Índice del tema

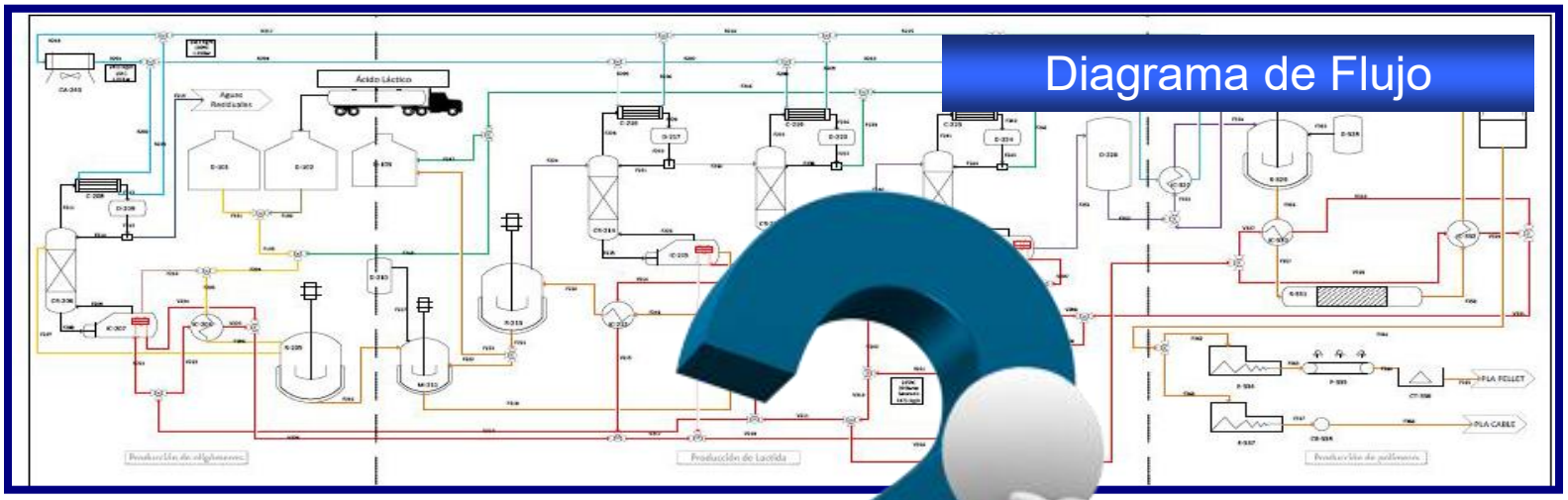


1. Estudio de viabilidad
2. Estudio de mercado
3. Tamaño del proyecto
4. Análisis y definición de alternativas
5. Localización
6. Distribución en planta
7. Diagramas de bloques y diagramas de flujo

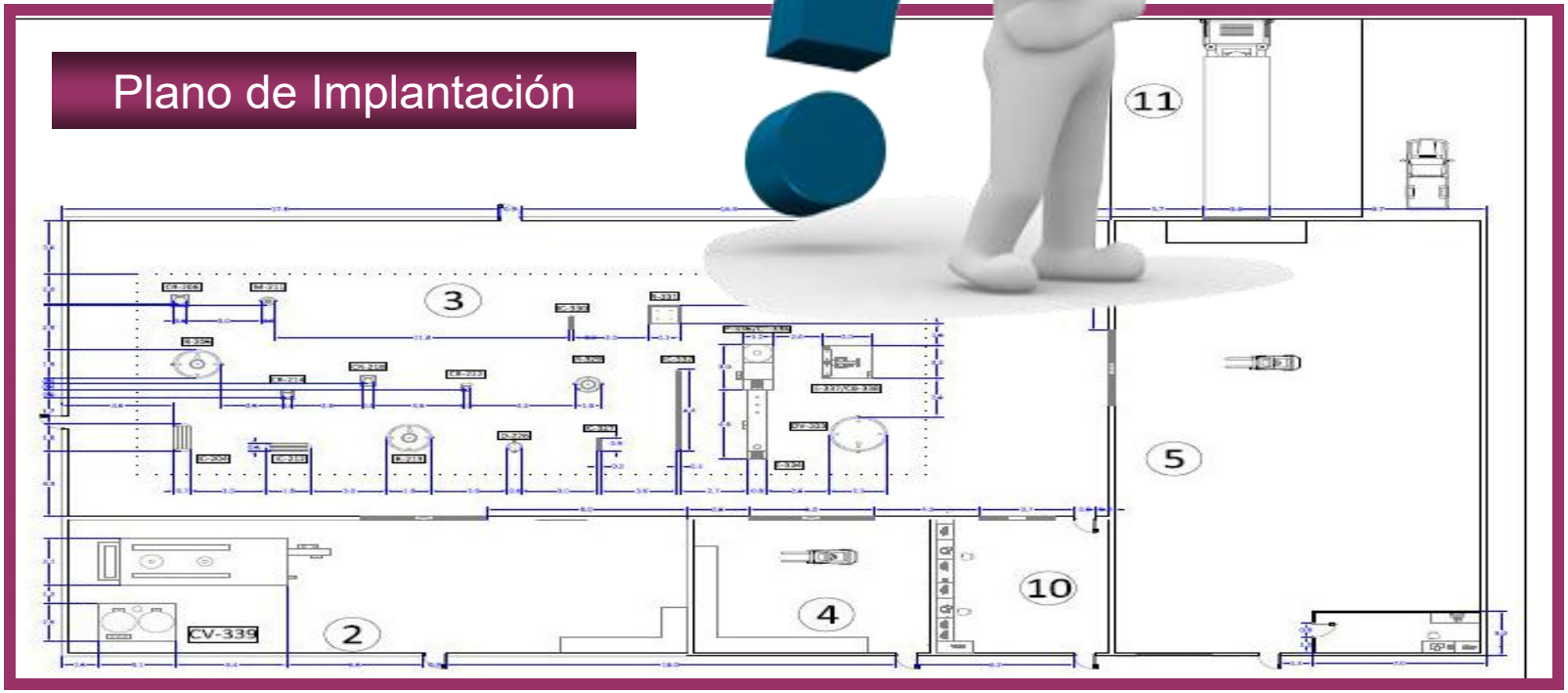
DISTRIBUCIÓN EN PLANTA



Diagrama de Flujo



Plano de Implantación

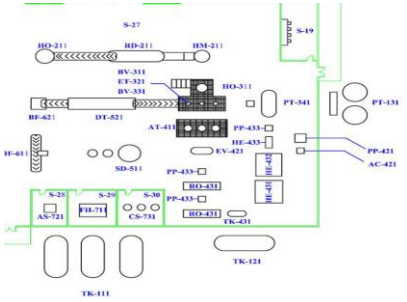


Distribución en planta

¿Qué es la distribución en planta?



Disposición de medios físicos en un espacio determinado:
distribución y redistribución para servicios y procesos industriales



¿Qué actividades deberán incluirse en la distribución?

¿Cuánto espacio y capacidad necesita cada actividad?

¿Cómo se debe configurar el espacio?

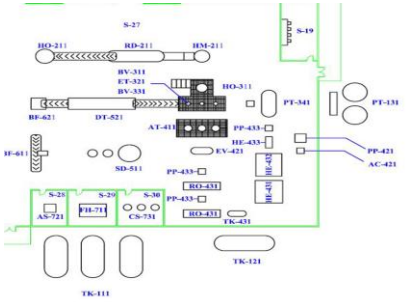
¿Dónde debe localizarse cada centro?

Distribución en planta

¿Qué es la distribución en planta?



Disposición de medios físicos en un espacio determinado:
distribución y redistribución para servicios y procesos industriales

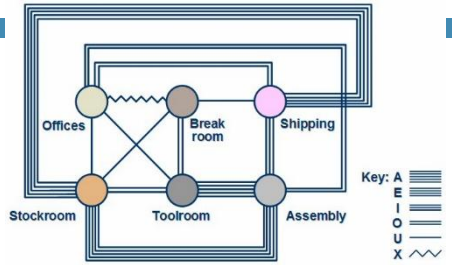


¿Qué actividades deberán incluirse en la distribución?

¿Cuánto espacio y capacidad necesita cada actividad?

¿Cómo se debe configurar el espacio?

¿Dónde debe localizarse cada centro?



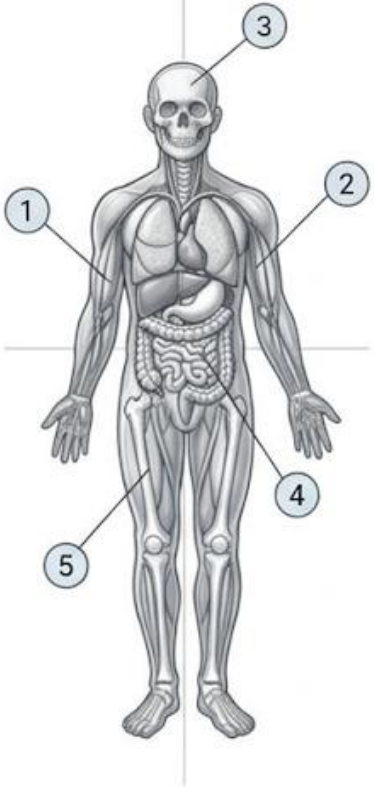
Fases del Systematic Lay Out Planning (SLP)

Muther y Wheeler

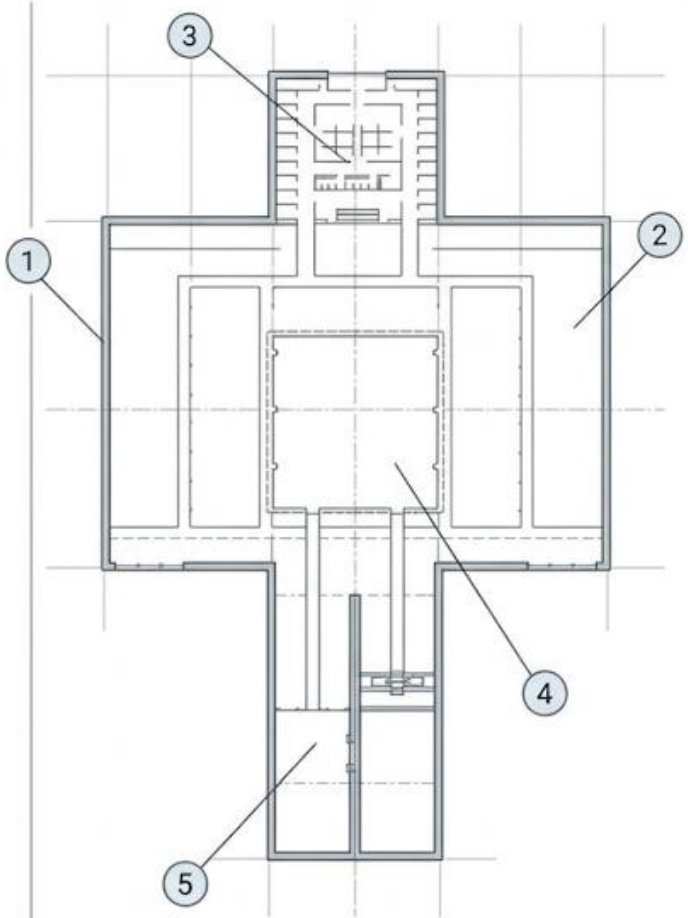
Fases	Finalidad
1. Análisis de productos cantidades	Diseño del producto-Previsión de ventas. Estudio de mercado
2. Diagrama de flujo	Análisis de productos/cantidades-Diseño del producto-Procesos de producción
3. Matriz de actividades	Análisis de actividades de la planta
4. Diagrama de interrelación de actividades	Flujo de materiales-Interrelación
5. Diagrama de interrelación de espacios	Espacios disponibles-Requisitos de los espacios
6. Diversas alternativas de Lay-Out	Relación de espacios-Modificaciones-Limitaciones
7. Evaluación	Alternativas

Distribución en planta

Anatomía de una Planta Industrial



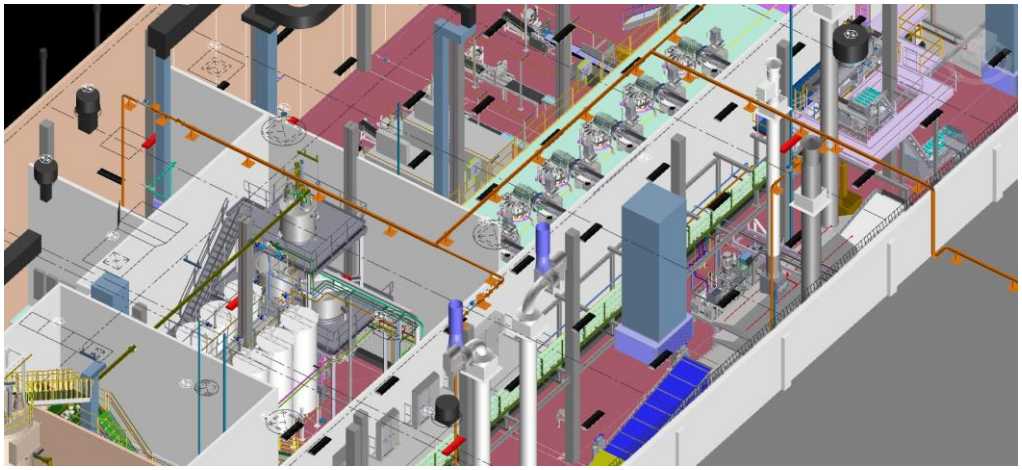
	SISTEMA ANATÓMICO	COMPONENTE INDUSTRIAL
1	SISTEMA ÓSEO (Esqueleto)	DISTRIBUCIÓN de la Planta)
2	SISTEMA MUSCULAR	MANEJO DE MATERIALES
3	SISTEMA NERVIOSO	COMUNICA-CIONES, CONTROLES
4	SISTEMAS RESPIRATORIO, CIRCULATORIO, DIGESTIVO	SERVICIOS GENERALES Y AUXILIARES
5	CARNE Y PIEL	CUBIERTA DEL EDIFICIO



Distribución en planta

Modelos tridimensionales: Lay-Out 3D





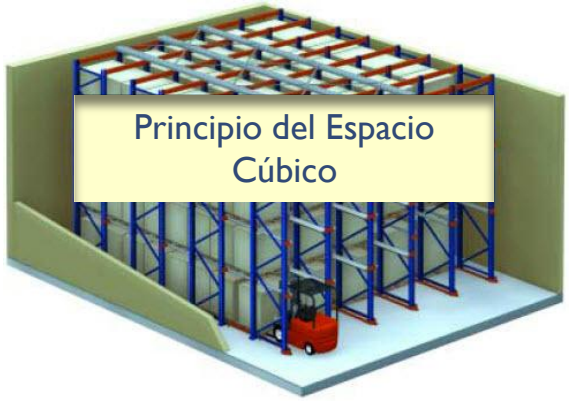
Distribución en planta



- Objetivos de la distribución en planta
- Factores que influyen en la distribución
- Fases en la elaboración del plano de implantación
  - Elección del tipo de distribución en planta
  - Cálculo de superficies
  - Técnicas de implantación
  - Redistribución de la planta y estrategias de expansión
- Modelos a gran escala

Distribución en planta

Objetivos de la distribución en planta





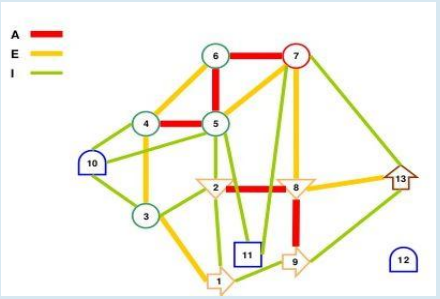
1. UNIDAD

Se debe pretender que no haya sensación de fragmentación o pertenencia a distintas unidades



2. CIRCULACIÓN MÍNIMA

Mínimo movimiento de productos, materiales o personas



3. SEGURIDAD

Seguridad en el movimiento y el trabajo de personas y materiales



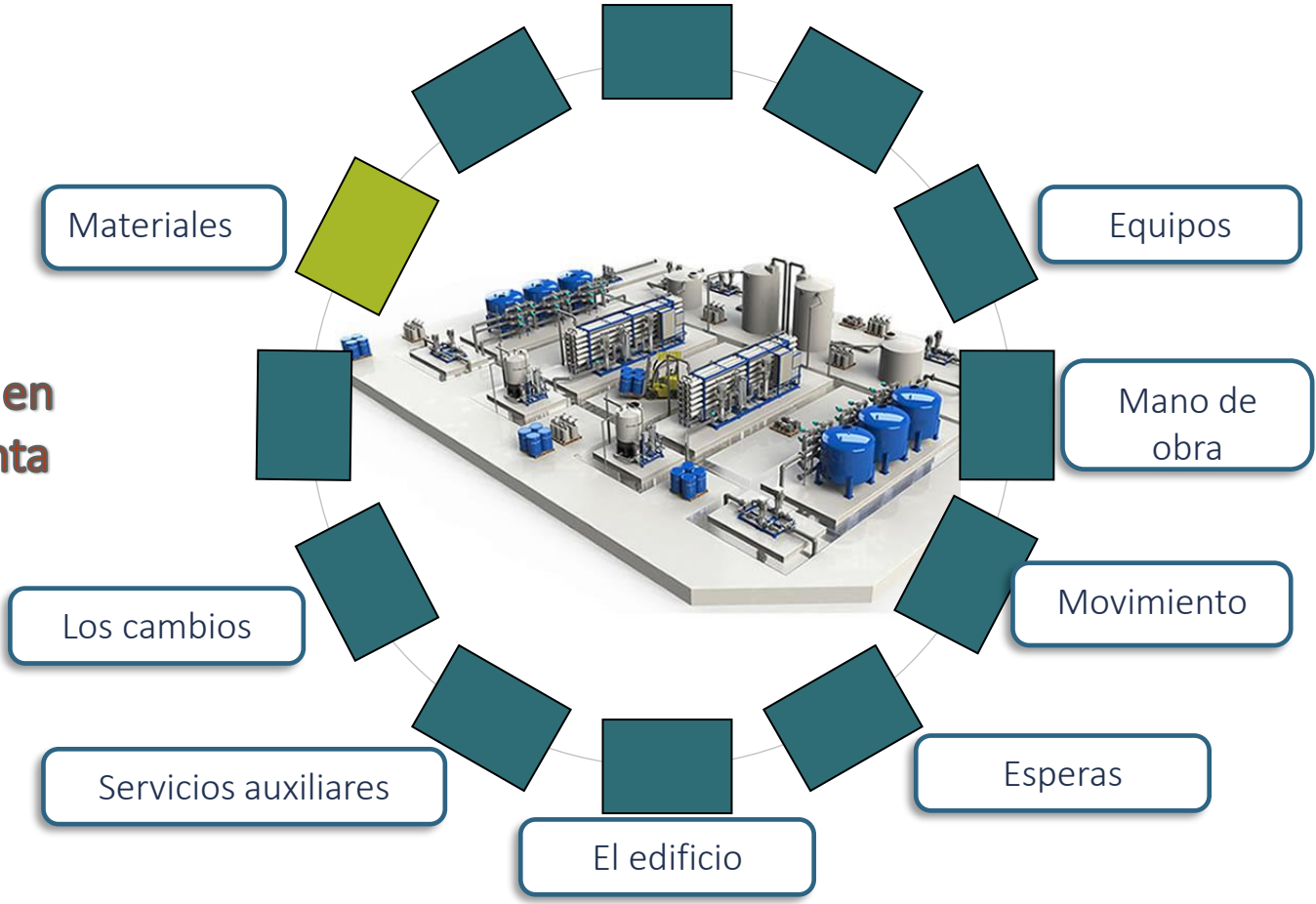
4. FLEXIBILIDAD

Diseñar atendiendo a los cambios en corto y medio plazo en volumen y proceso de producción



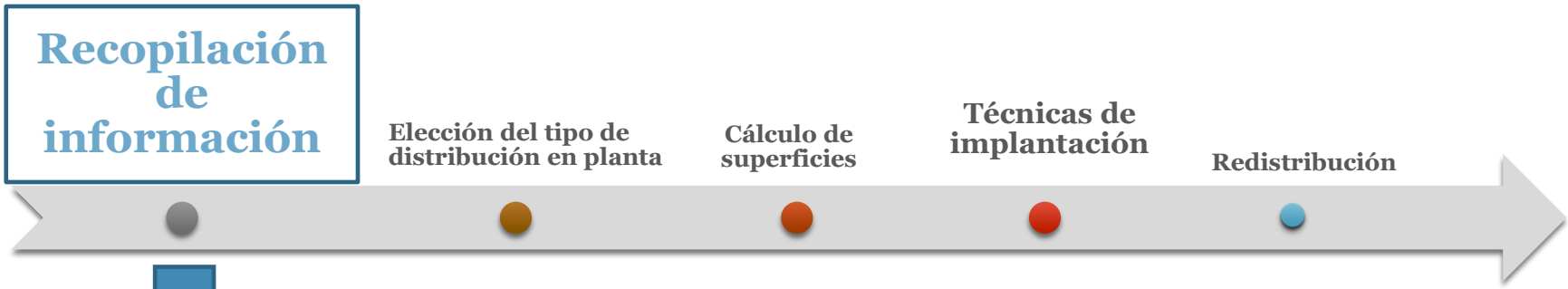
Distribución en planta

Factores que influyen en la distribución en planta



Distribución en planta

Fases en la elaboración del plano de implantación



Ingeniería Básica

- Planos preliminares
- Especificaciones técnicas
- Estudios de red
- Ubicación física

- Esquemas unifilares básicos
- Disposición de equipos
- Disposición de tuberías
- Disposición de sistemas auxiliares

Normas urbanísticas o subsidiarias para suelo industrial

- Diputación
- IF
- Polígonos

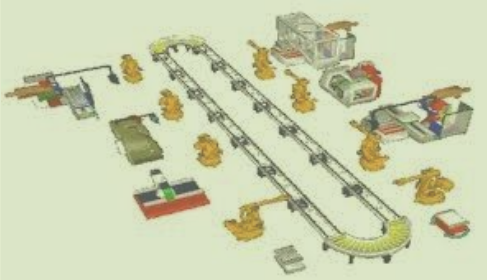
Distribución en planta

Fases en la elaboración del plano de implantación

Recopilación de información → **Elección del tipo de distribución en planta** → **Cálculo de superficies** → **Técnicas de implantación** → **Redistribución**

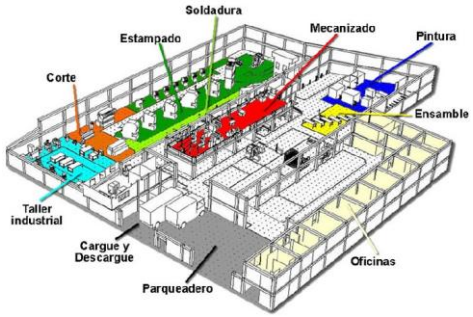
Distribución por producto

- Configuraciones continuas o repetitivas



Distribución por proceso

- Configuraciones por lotes

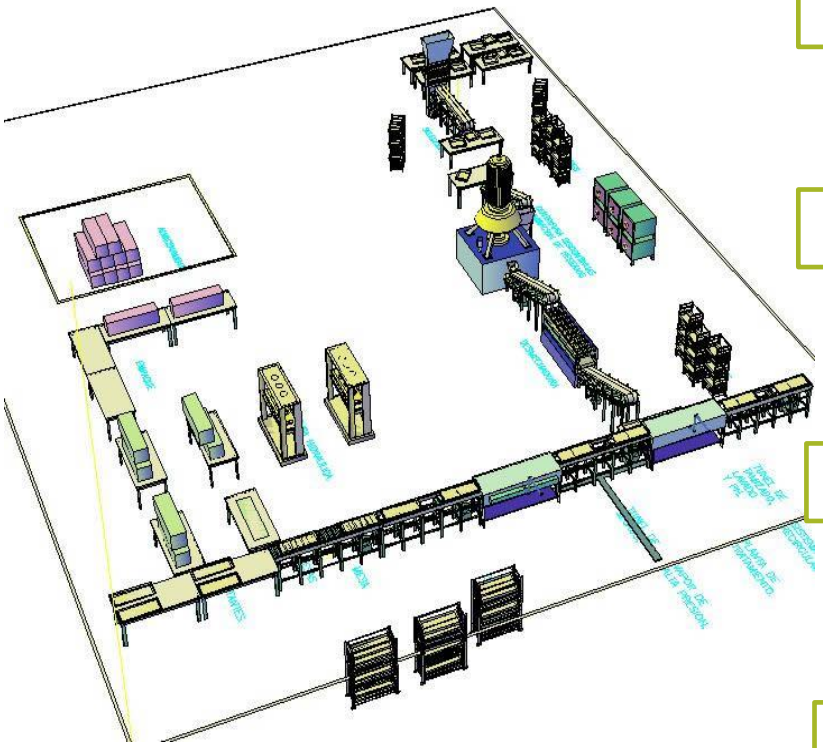


Distribución por posición fija

- Configuraciones por proyecto



Tipos de distribución en planta



Distribución por posición fija

Distribución proyecto singular

Distribución por proceso

Distribución por producto

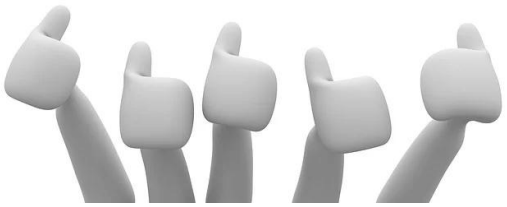
Distribución por posición fija

se usa cuando el producto es demasiado grande o engorroso para moverlo a lo largo de las distintas fases del proceso

Ensamble de un avión Airbus A 340/ 600 en la planta de Airbus en Tolouse, Francia



- Se logra una mejor utilización de la maquinaria
- Se adapta a una gran variedad de productos
- Se adapta facilmente a una demanda intermitente
- Presenta un mejor incentivo al trabajador
- Se mantiene mas facilmente la continuidad de la producción



Distribución proyecto singular

Conjunto de actividades de carácter irrepetible que tiene lugar como consecuencia de proyectos de alta envergadura





Tramos del montaje de las torres que sostienen a los rotores

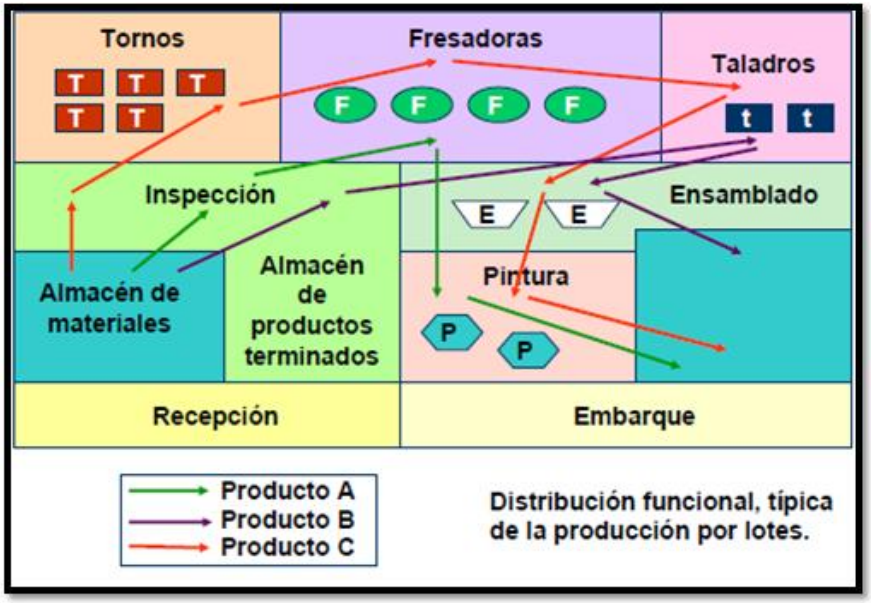




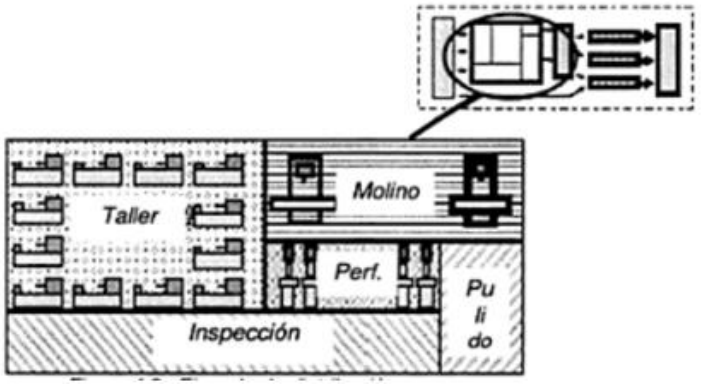
Este tipo de distribución se desarrolla emplazando las estaciones de trabajo o centros de producción alrededor del producto en función de la secuencia adecuada del proceso

Construcción de un parque eólico en mar abierto. A 20 km de la costa de Dinamarca, se halla Horns Rev 2, el mayor parque eólico marino del mundo (2009). Cuenta con 91 torres que se elevan a 110 m. de altura y generan un total de 209 MW de energía, por encima de la producción de los parques en tierra

Distribución por proceso



la maquinaria y los servicios se agrupan según sus características funcionales, es decir, de acuerdo con la función que desempeñan; por ejemplo, el torneado, la soldadura, la pintura, etc. Se efectúan en departamentos separados. Esta distribución se emplea principalmente cuando existe un bajo volumen de producción de numerosos productos desiguales, así como cuando ocurren frecuentes cambios en la composición o volumen a producir. También recibe el nombre de "producción flexible"



Este tipo de distribución de adopta cuando la distribución se orgamiza por lotes.

Esta distribución se basa en ordenar los equipos y máquinas dentro de cada departamento, obteniendose asi una distribución detallada de las instalaciones y todos sus elementos.

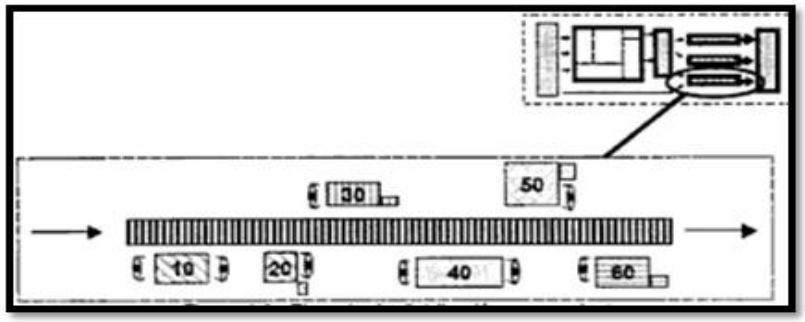
Esta agrupación da lugar a talleres en los que se realiza determinado tipo de operaciones sobre los materiales, que van recorriendo los diferentes talleres en función de la secuencia de operaciones necesarias.

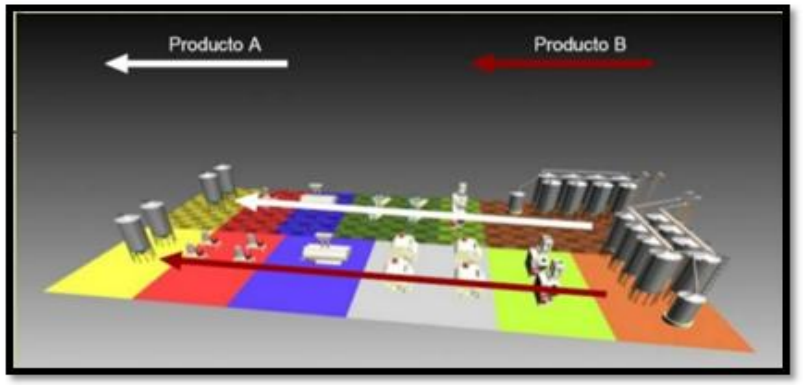
taller de reparación de automóviles de cierta envergadura o empresas que trabajan únicamente bajo pedido. Ej. Algunas empresas de pinturas o farmacéuticas

Distribución por producto

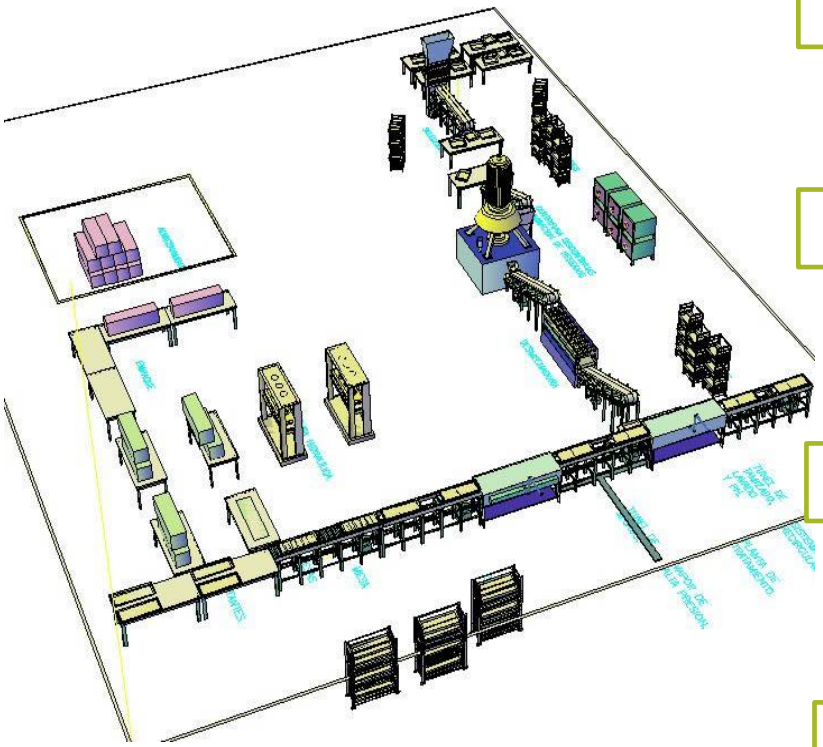
Se utiliza en procesos de producción en los cuales la maquinaria y los servicios auxiliares se disponen unos a continuación de otros de forma que los materiales fluyen directamente desde una estación de trabajo a la siguiente, de acuerdo con la secuencia de proceso.
Dicha distribución resulta adecuada para niveles de producción elevados

- Los puestos de trabajo se ubican según el orden establecido .
- El material se desplaza de un puesto a otro, lo que conlleva a la mínima cantidad del mismo. Hay menos manipulación y recorrido en transporte.
- Una avería producida en un puesto no incide en el funcionamiento de los restantes.
- se requiere mano de obra cualificada.
- se obtienen menores tiempos unitarios de fabricación que en los otros tipos de distribución .





Tipos de distribución en planta



Distribución por posición fija

Distribución proyecto singular

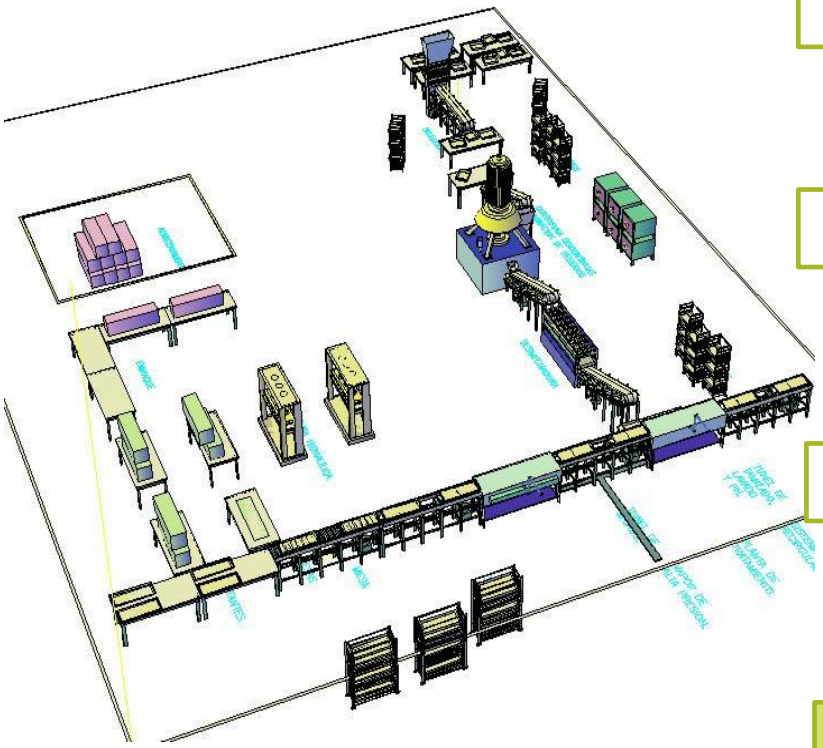
Distribución por proceso

Distribución por producto



¿Cuál crees que puede ser el tipo de distribución más habitual en la industria química o plantas de producción industriales?

Tipos de distribución en planta



Distribución por posición fija

Distribución proyecto singular

Distribución por proceso

Distribución por producto



¿Cuál crees que puede ser el tipo de distribución más habitual en la industria química o plantas de producción industriales?

Tipos de distribución en planta

Distribución por producto

Distribución por producto

- Configuraciones continuas o repetitivas



Diseño de la distribución y especificaciones de los equipos

Equilibrado de líneas



Equilibrado o Balanceo de líneas

proceso en la ingeniería de producción que busca distribuir equitativamente las tareas entre las estaciones de trabajo de una línea de ensamblaje o producción para obtener la máxima utilización de mano de obra y equipos minimizar los tiempos muertos o ineficiencias y maximizar la productividad, asegurando que todas las estaciones trabajen a un ritmo similar.

Tipos de distribución en planta

Distribución por producto



Equilibrado o Balanceo de líneas

En una línea de producción, diferentes estaciones realizan tareas específicas, y si una estación tiene más trabajo que otra, se puede generar un cuello de botella, lo que retrasa toda la producción. El balanceo de líneas se encarga de asignar tareas de manera que la carga de trabajo esté equilibrada, lo que permite que el flujo de producción sea continuo y eficiente.

Pasos básicos en el balanceo de líneas:

1. Identificar tareas y tiempos: definir todas las tareas a realizar y el tiempo que toma cada una.
2. Secuencia de tareas: establecer la secuencia lógica en la que las tareas deben realizarse.
3. Definir el tiempo de ciclo: el tiempo disponible para completar todas las tareas en una estación antes de que la siguiente unidad llegue.
4. Asignar tareas a estaciones: distribuir las tareas entre las estaciones de trabajo de acuerdo al tiempo de ciclo, tratando de que todas las estaciones tengan una carga de trabajo similar.
5. Evaluar y ajustar: analizar el rendimiento de la línea, hacer ajustes para eliminar ineficiencias o redistribuir tareas si es necesario. El éxito del equilibrado de líneas contribuye a la reducción de costos, optimización de recursos y mejora de la productividad general en la planta.

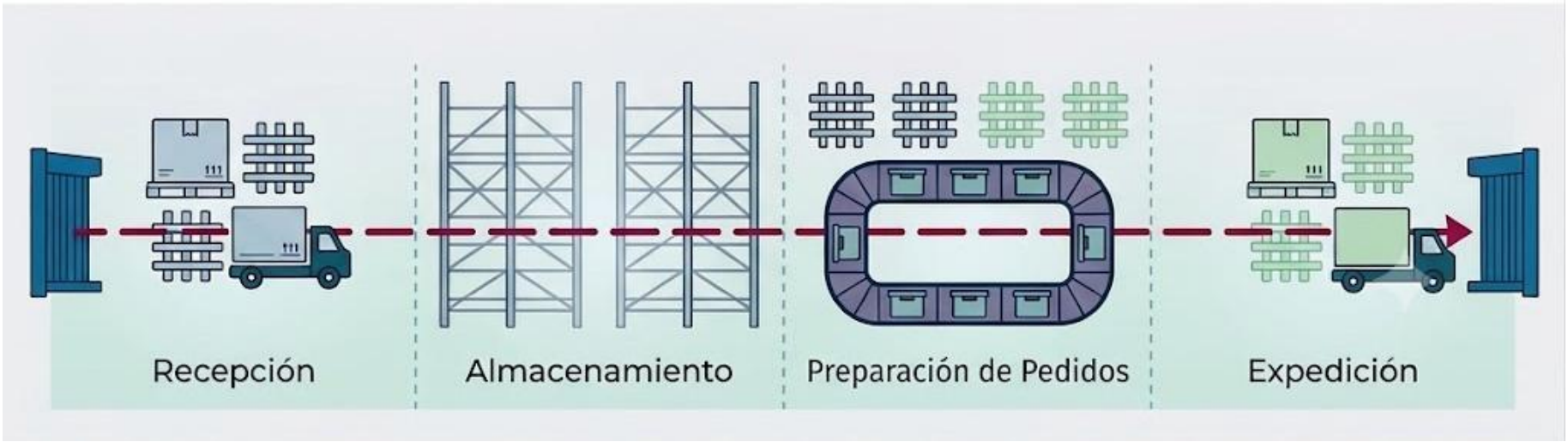
Tipos de distribución en planta

Distribución por producto

Flujo de trabajo

Flujo directo (Línea Recta)

Los materiales ingresan por un extremo de la nave industrial y avanzan de forma rectilínea a través de las estaciones sucesivas hasta egresar como producto terminado por el extremo opuesto. Minimiza los recorridos internos, pero exige un terreno longitudinal y accesos diferenciados de recepción y expedición.



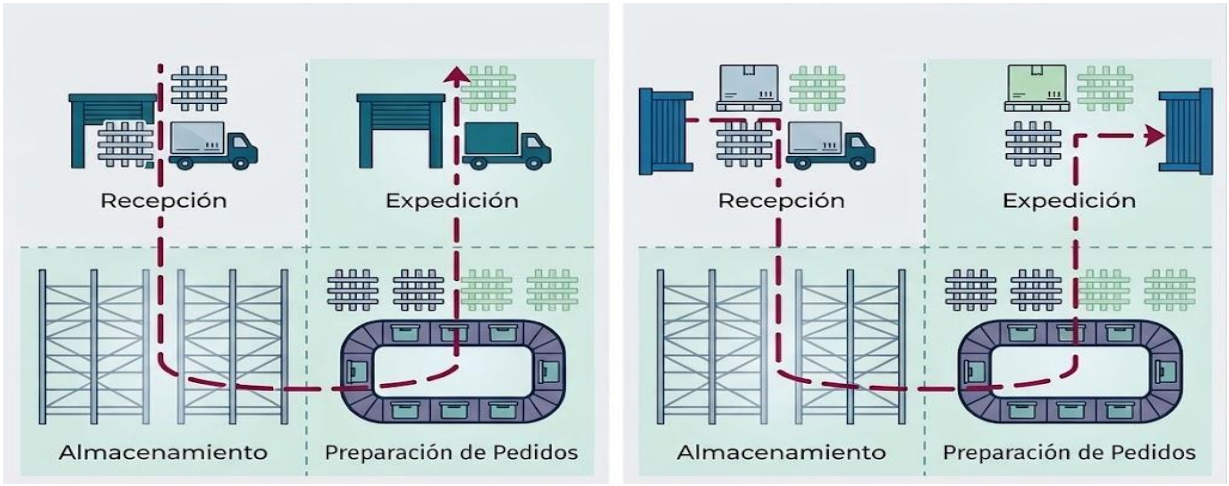
Tipos de distribución en planta

Distribución por producto

Flujo de trabajo

Flujo en "U"

Los materiales ingresan por un extremo de la nave industrial y avanzan de forma rectilínea a través de las estaciones sucesivas hasta egresar como producto terminado por el extremo opuesto. Minimiza los recorridos internos, pero exige un terreno longitudinal y accesos diferenciados de recepción y expedición



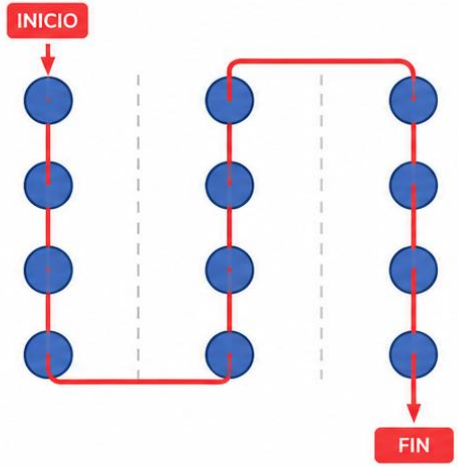
Tipos de distribución en planta

Distribución por producto

Flujo de trabajo

FLUJO EN S (ZIG-ZAG)

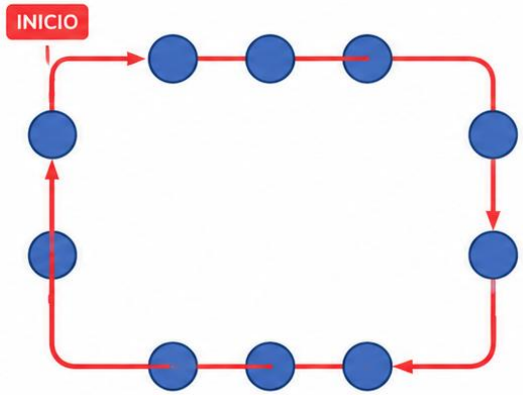
Recorrido de ida y vuelta en trayectorias paralelas.



Máxima densidad de ocupación del espacio. Requiere controlar intersecciones y dificulta la supervisión visual global.

FLUJO EN O (CIRCULAR)

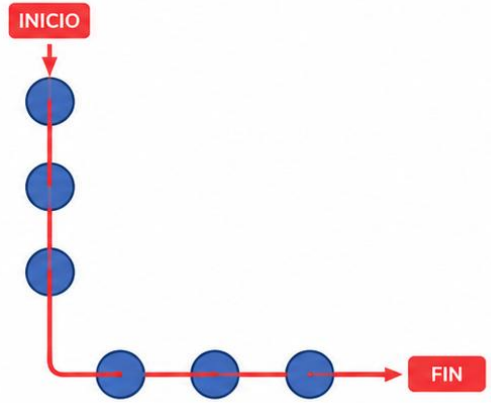
Circuito cerrado; el proceso termina donde comienza.



Ideal para manufactura flexible y sistemas automatizados. Facilita el retorno continuo de utillajes, palets o portapiezas.

FLUJO EN L

Cambio de dirección de 90° en un punto intermedio.



Se adapta a restricciones arquitectónicas o separa físicamente las etapas iniciales y finales del proceso.

Estación / Operación — Flujo de materiales — Separación entre pasillos / Líneas

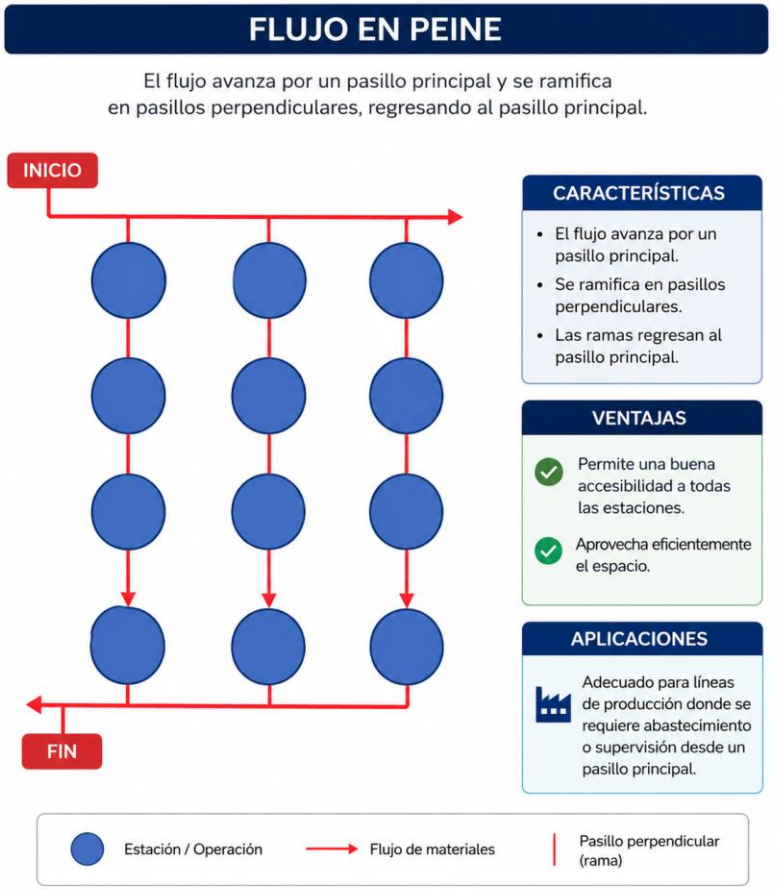
Tipos de distribución en planta

Distribución por producto

Flujo de trabajo

Flujo en Peine

Estructura un eje o corredor de flujo principal (columna vertebral) que es alimentado lateralmente por múltiples líneas secundarias o subensamblajes independientes. Este patrón es óptimo para la producción de bienes complejos, ya que permite que los componentes converjan en la línea principal justo en la estación donde se requiere su integración, minimizando los tiempos de espera y optimizando los inventarios en proceso, (WIP)

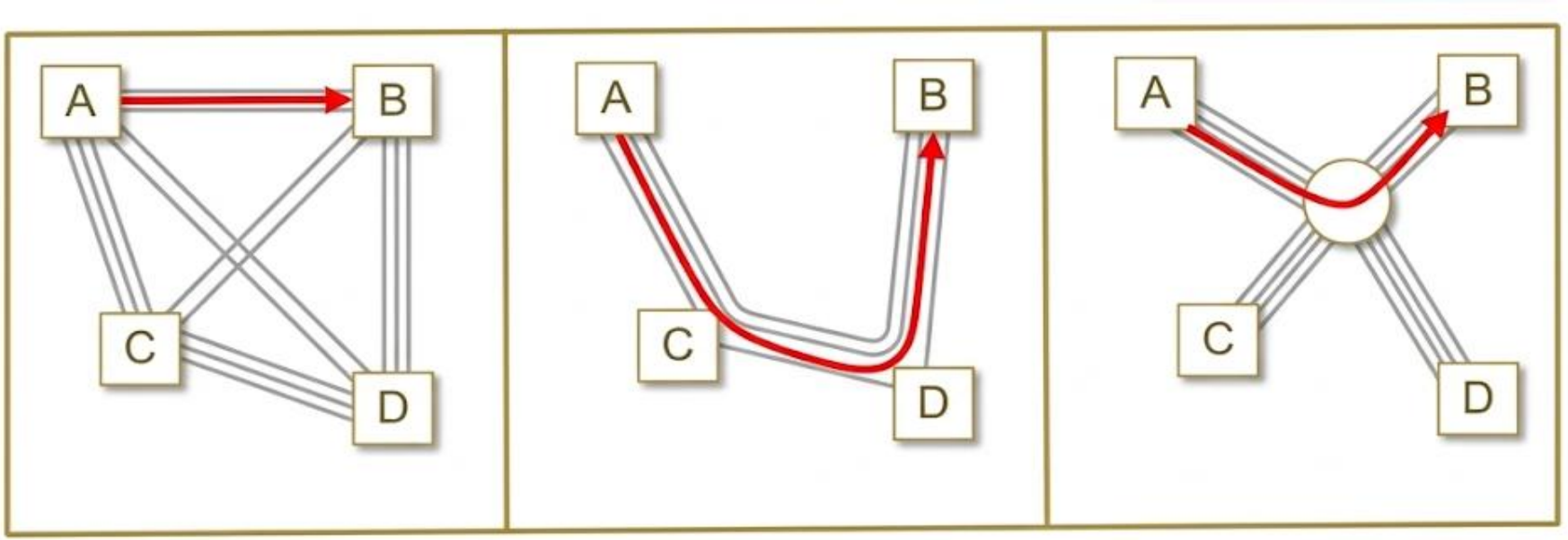


Sistemas básicos de distribución de materiales

Distribución por producto

Principio de la mínima distancia recorrida





Directo

En “U”

Centralizado

Tipos de distribución en planta

Ventajas e inconvenientes de la distribución por producto



- ✓ Manejo de materiales reducido.
- ✓ Escasa existencia de trabajos en curso.
- ✓ Mínimos tiempos de fabricación.
- ✓ Simplificación de los sistemas de planificación y control de la producción.
- ✓ Simplificación de tareas.

- ❑ Ausencia de flexibilidad en el proceso
- ❑ Escasa flexibilidad en los tiempos de fabricación.
- ❑ Inversión muy elevada.
- ❑ Todos dependen de todos.
- ❑ Trabajos muy monótonos.

Distribución en planta

Recopilación de información

Elección del tipo de distribución en planta

Cálculo de superficies

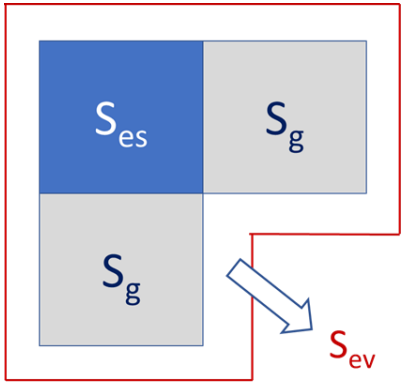
Técnicas de implantación

Redistribución

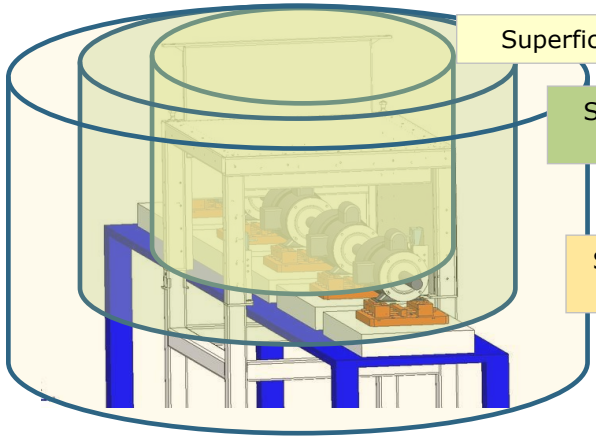
Requerimientos de espacio de cada área de trabajo



Ingeniería Básica del Proyecto



Método de Guerchet



Distribución en planta

Recopilación de información

Elección del tipo de distribución en planta

Cálculo de superficies

Técnicas de implantación

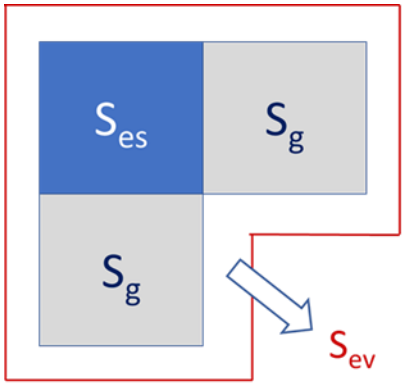
Redistribución

Método de Guerchet

Requerimientos de espacio de cada área de trabajo



Ingeniería Básica del Proyecto



$S_T = Se + Sg + Sv$

$Sg = Se \cdot n$ — Superficie de gravitación

$Sv = (Se + Sg) \cdot k$ — Superficie de evolución

Distribución en planta

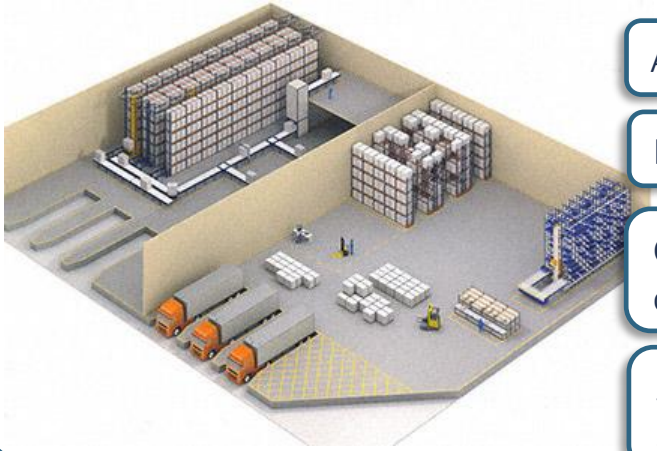
Recopilación de información

Elección del tipo de distribución en planta

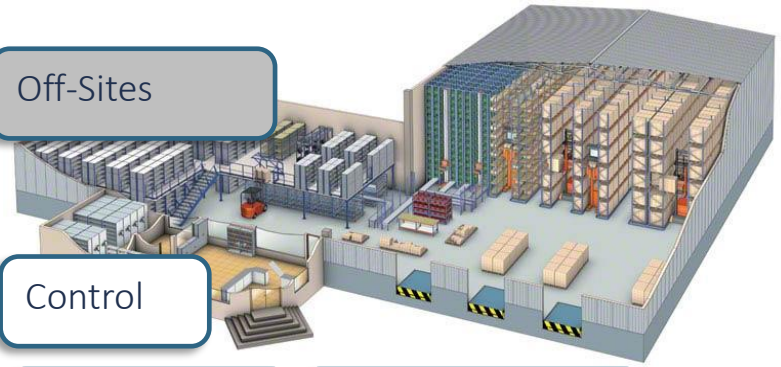
Cálculo de superficies

Técnicas de implantación

Redistribución



- Almacenes
- Recepción
- Control de calidad
- Servicios auxiliares



- Off-Sites
- Control
- Oficinas
- Mantenimiento

Distribución en planta

Recopilación de información

Elección del tipo de distribución en planta

Cálculo de superficies

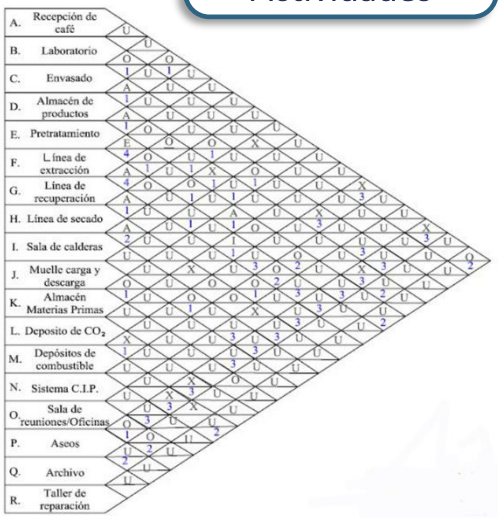
Técnicas de implantación

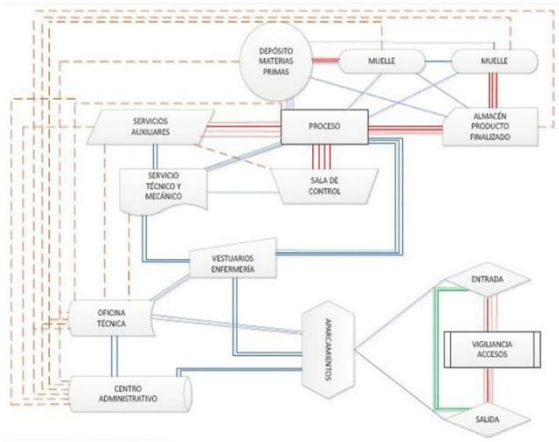
Redistribución

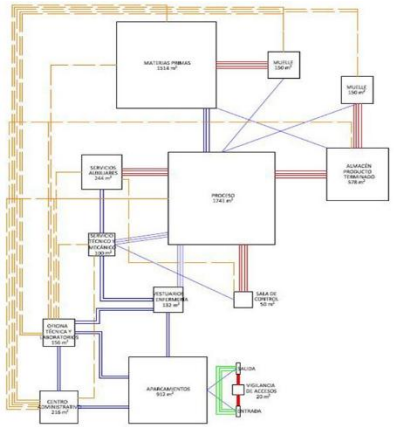
Matriz de Actividades

Diagrama IA

Diagrama IE







Distribución en planta

Recopilación de información

Elección del tipo de distribución en planta

Cálculo de superficies

Técnicas de implantación

Redistribución

Redistribución de la planta y estrategias de expansión

Cambios
- Volumen de producción
- Tecnología/procesos
- Producto

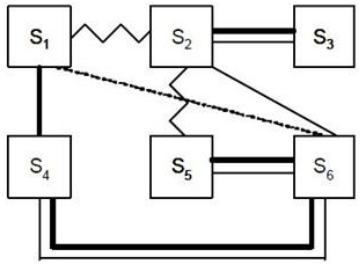
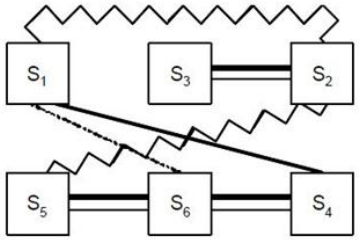


Diagrama inicial

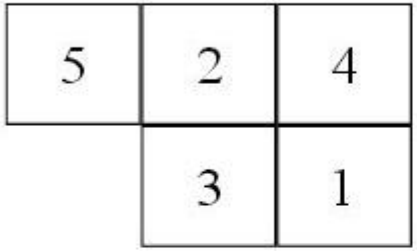


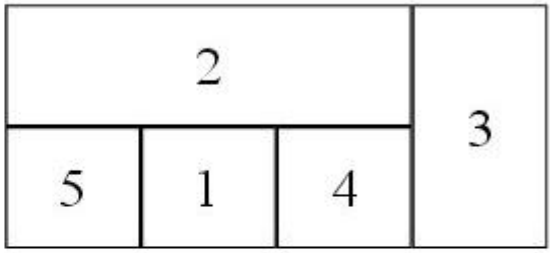
Primera iteración

Distribución en planta

Redistribución de la planta y estrategias de expansión

Layout propuesto:





50 ft

Layout inicial

Ignorando restricciones de espacio y edificio

Layout final

Ajustada por necesidad y tamaño del edificio

Distribución en planta

Redistribución de la planta y estrategias de expansión

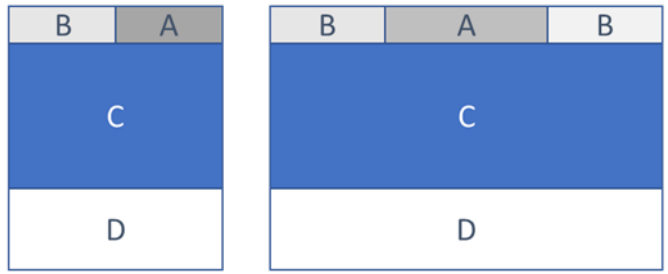


Distribución en planta

Estrategias de expansión

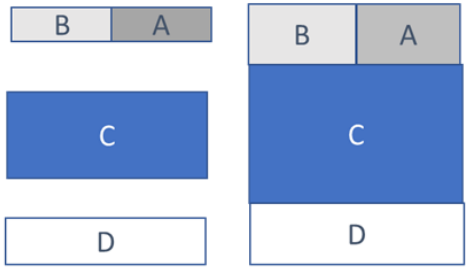
Ubicar los equipos de forma que se puedan vincular convenientemente con cualquier futura ampliación del proceso

Expansión en imagen especular



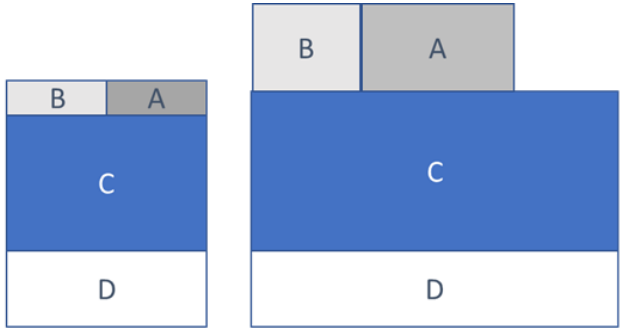
Instalación original Instalación expandida

Expansión descentralizada



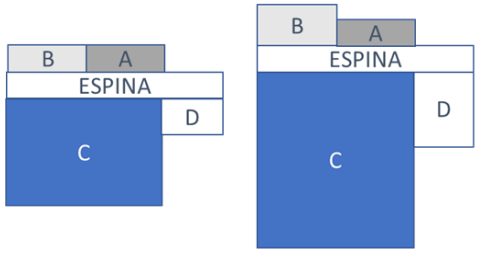
Instalación original Instalación expandida

Expansión centralizada



Instalación original Instalación expandida

Expansión espinal



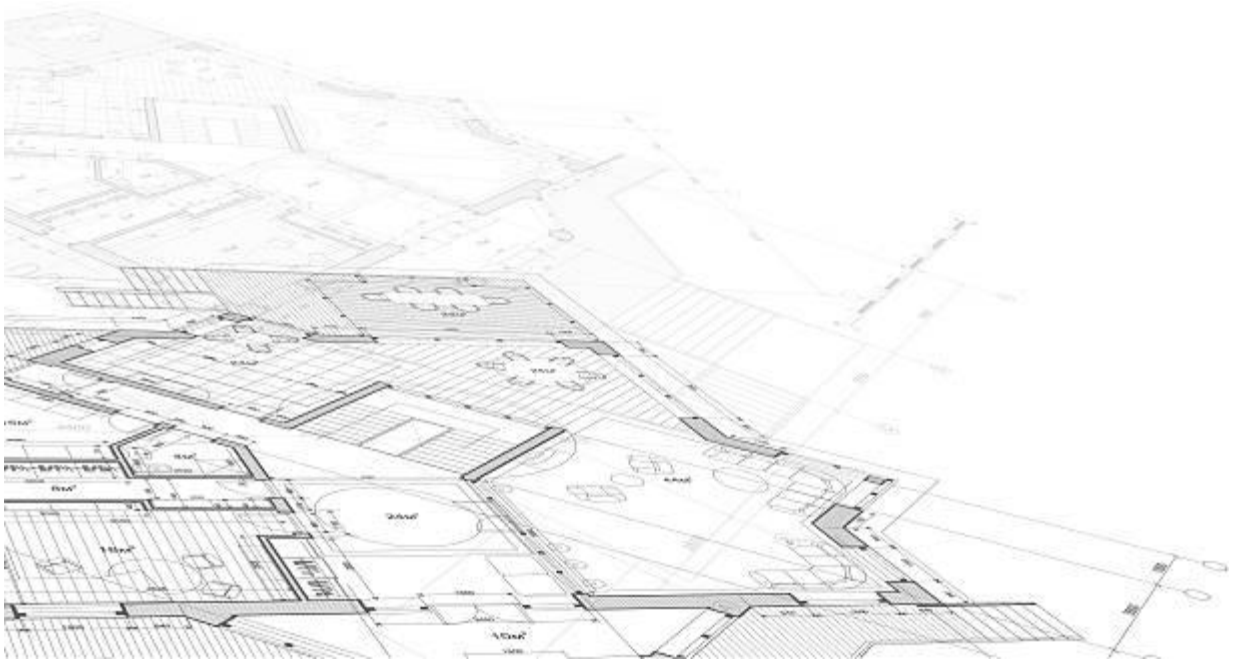
Instalación original Instalación expandida

Distribución en planta

Estrategias de expansión

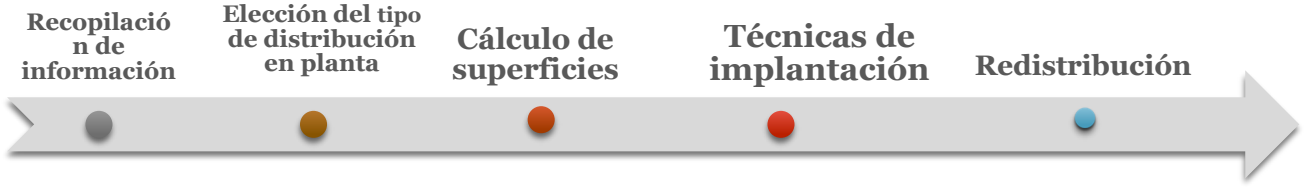
En la fase de diseño del proyecto o estudios previos, además de la ampliación de espacio de la planta, ¿qué aspectos adicionales habrá que sobredimensionar para prever esa ampliación de la planta?





Distribución en planta

Orden recomendado para la implantación de actividades en el Lay Out





Unidades de proceso → Instalaciones auxiliares → Resto de instalaciones → Ordenación exterior






1. Facilidad de expansión o contracción futuras
2. Adaptabilidad y versatilidad
3. Flexibilidad de la distribución
4. Efectividad de flujo o movimiento
5. Efectividad de manejo de materiales
6. Efectividad de almacenamiento
7. Aprovechamiento del espacio
8. Integración del servicio de apoyo
9. Seguridad y limpieza
10. Condiciones de trabajo y satisfacción del personal
11. Facilidad de supervisión y control
12. Apariencia, valor promocional, relaciones públicas o comunitarias
13. Calidad del producto
14. Mantenimiento
15. Ajustes con la estructura organizativa
16. Aprovechamiento del equipo
17. Vigilancia y robo
18. Aprovechamiento de las condiciones naturales
19. Posibilidad de cumplir con la capacidad
20. Compatibilidad con los planes a largo plazo

20 criterios potenciales para la evaluación de la distribución

(Muhter, 1973)



Distribución en planta



Recomendaciones para cálculo de superficies y definición de necesidades de máquinas e instalaciones

Separación mínima de líneas de producción: 30 m

Separación mínima de equipos: 1m (0.75 m si realizan la misma función)

Algunas normativas pueden recomendar distancias o separación entre diferentes elementos productivos o instalaciones:

- RD. 656/2017 de almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias
- Recipientes a presión
- Etc.

Algunas normativas pueden recomendar distancias o separación entre diferentes elementos productivos o instalaciones:

- RD. 656/2017 de almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias
- Recipientes a presión
- Etc.

CAPÍTULO III. Distancias entre instalaciones fijas de superficie y entre recipientes 31

Artículo 18. *Distancia entre recipientes.*

1. No está permitido situar un recipiente encima de otro.
2. La distancia entre las paredes de los recipientes será la mayor obtenida del cuadro III-5 con la reducción aplicable del cuadro III-6. En ningún caso estas distancias serán inferiores a las mínimas señaladas en el cuadro III-5.

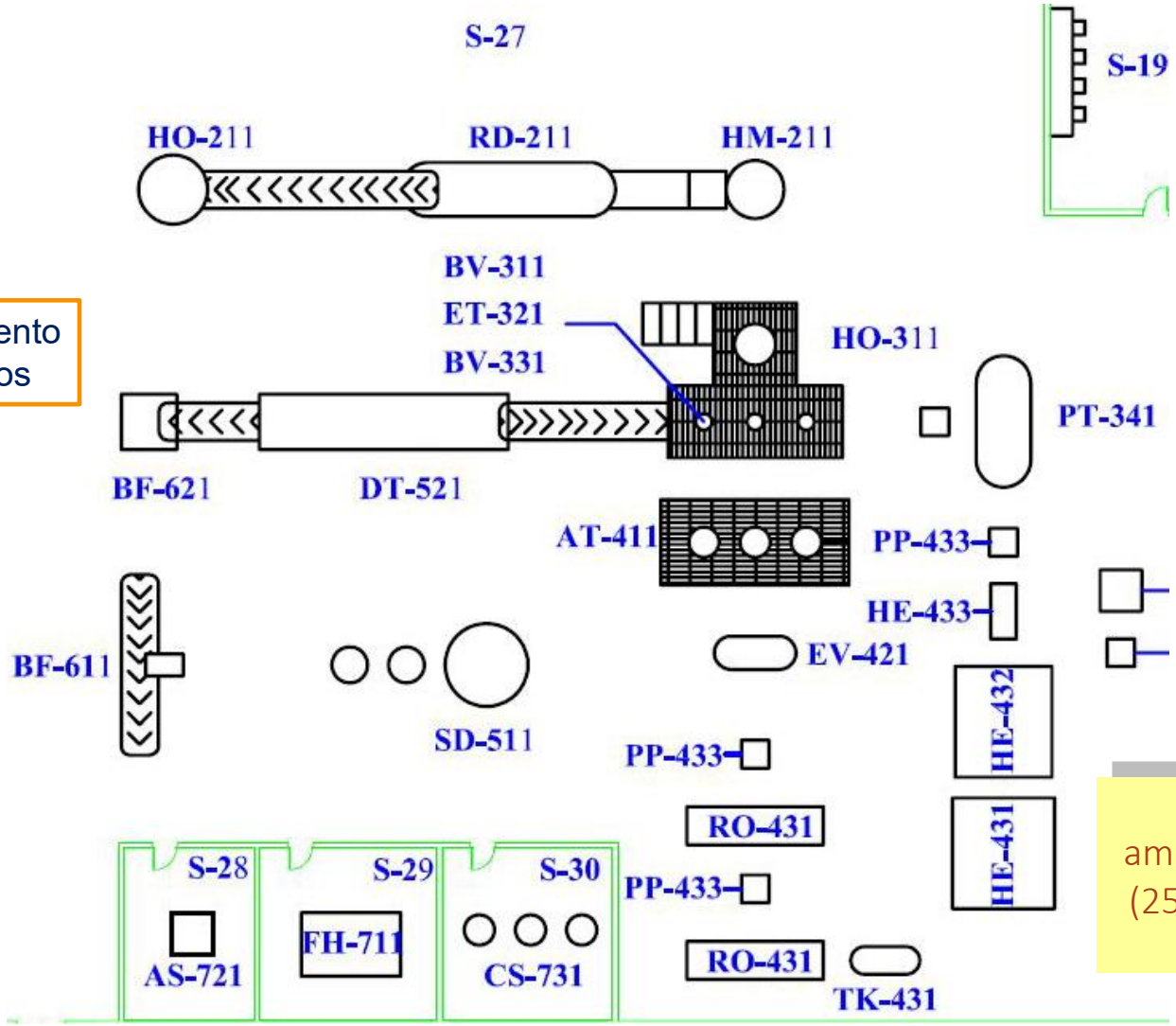
Cuadro III-5. Distancia entre paredes de recipientes

Clase de producto		Tipos de recipiente sobre los que se aplica la distancia	Distancia mínima (D = Dimensión según notas 1 y 6)	Observaciones
A	A1	Entre recipientes de subclase A1.	1/2 de la suma de los diámetros de los recipientes.	Nota 2
		A recipientes para productos de las clases A2, B o C.	D (mínimo: 15 metros).	Nota 2
	A2	Entre recipientes a presión para productos de la subclase A2.	1/4 de la suma de los diámetros de los recipientes con un mínimo de 2 metros.	Nota 2
		A recipientes para productos de las clases B ó C.	D (mínimo: 15 metros).	Nota 2
B		A recipientes para productos de las clases B o C.	0,5 D (mínimo: 1,5 metros). El valor puede reducirse a 25 metros si es superior.	Nota 5
C		A recipientes para productos de la clase C.	0,3 D (mínimo: 1,5 metros). El valor puede reducirse a 17 metros si es superior.	Nota 5
Líquidos inestables.		A recipientes para productos de cualquier clase.	D (mínimos: Los indicados arriba según su clasificación A1, A2, B ó C).	–

Distribución en planta

Distribución en planta del proceso productivo

Mantenimiento de equipos



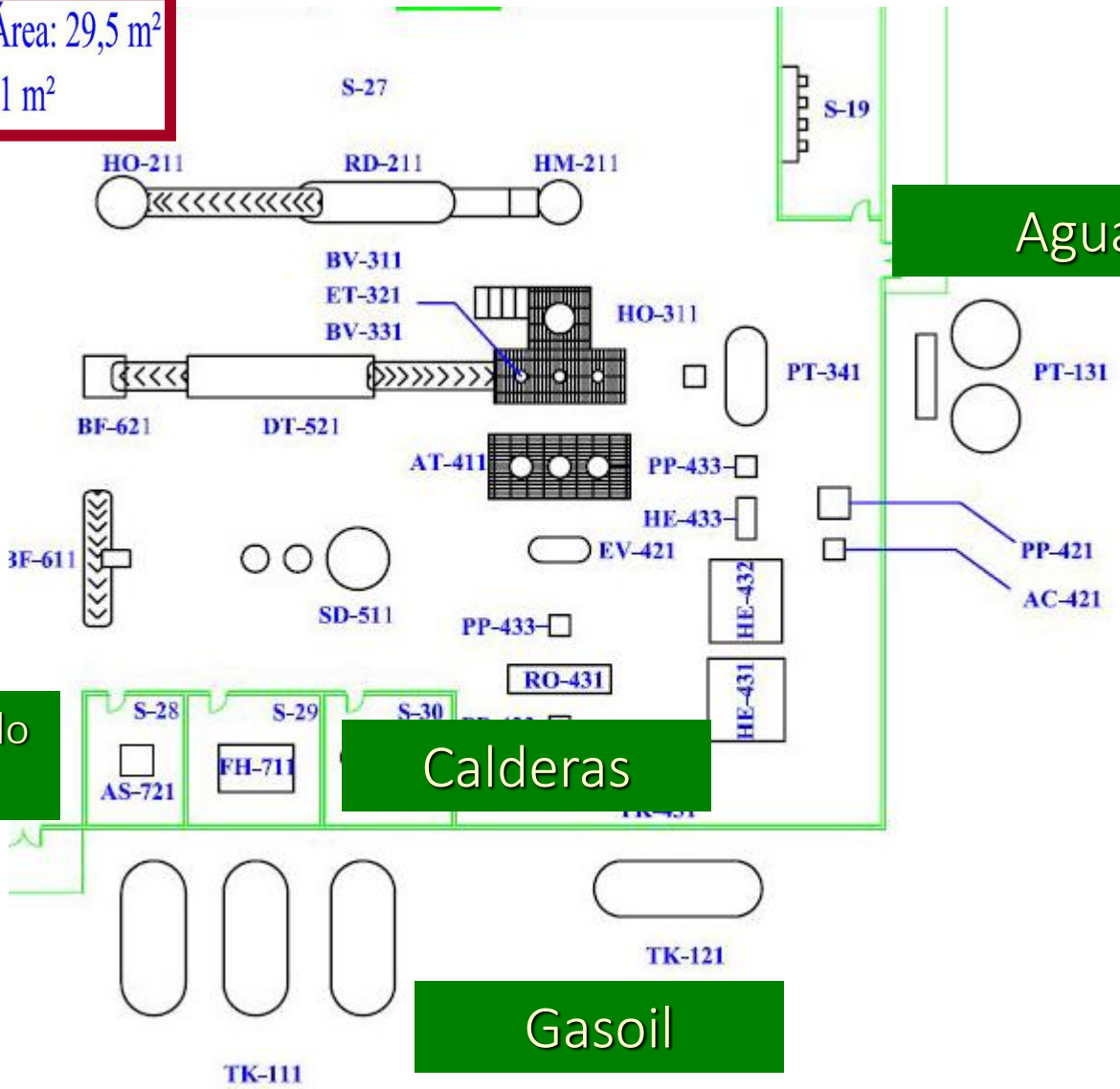
Considerar especialmente equipos importantes por su tamaño o envergadura: Intercambiadores de calor, reactores, compresores, bombas grandes

Considerar futuras ampliaciones de la planta (25-30 % de la superficie de producción)

Distribución en planta

Distribución en planta de servicios auxiliares

S-28: Sala de aire comprimido. Área: 29,5 m²
S-29: Sala de calderas. Área: 40,1 m²



Agua

Aire comprimido

Calderas

Gasoil

Distribución en planta

Resto de instalaciones de la planta

Parques de tanques y almacenes: para almacenamiento de materias primas y productos

Talleres de mantenimiento

Almacenes para suministros de mantenimiento y operación



Laboratorios para el control de la calidad de los procesos

Estación de bombeos y otros servicios de emergencia

Oficinas para la administración general

Comedor, aseos, oficinas

Planta de depuración de aguas residuales, recogida de residuos sólidos y/o líquidos

Plazas de aparcamiento





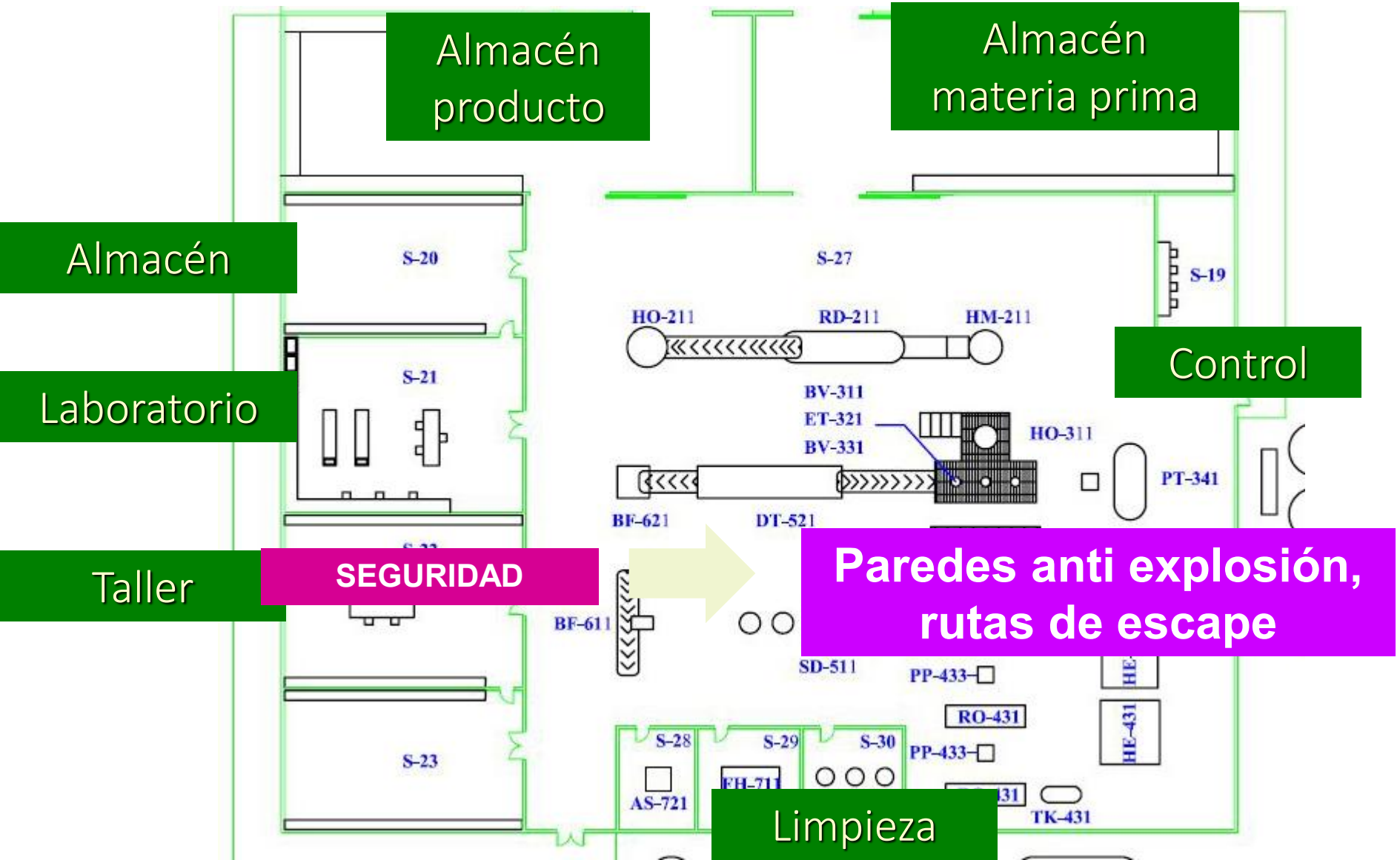
Zonas ajardinadas

Muelle de carga

Báscula

Distribución en planta

Distribución en planta del resto de instalaciones



Distribución en planta

Diseño óptimo de las zonas de almacenaje y auxiliares



Distribución en planta

Muelle de carga









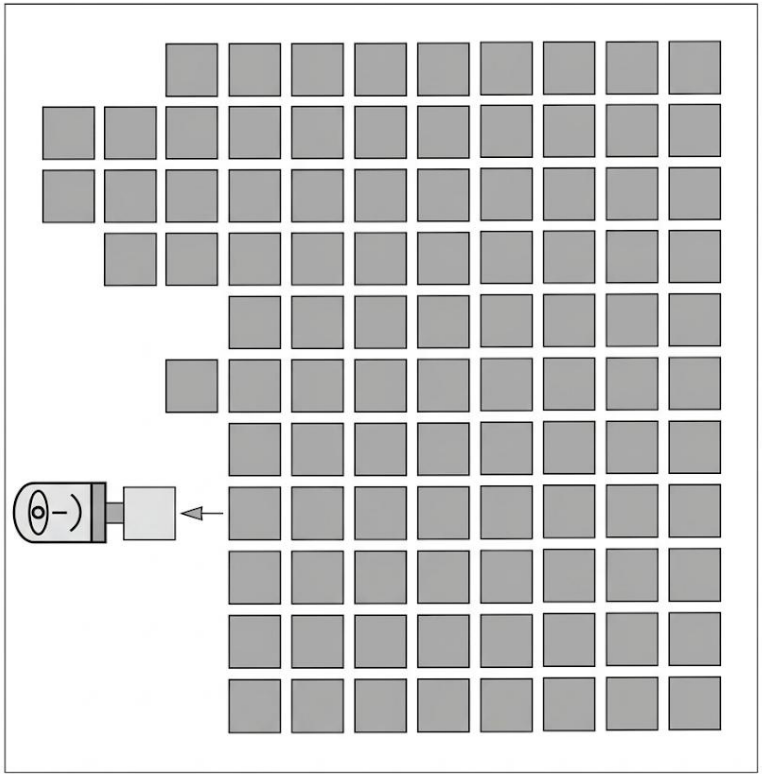
Distribución en planta



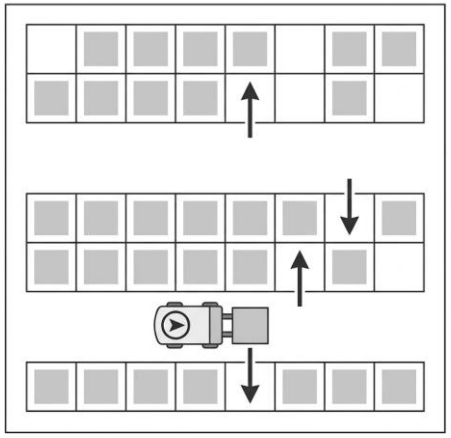
Distribución en planta

Estrategias para el diseño de almacenes

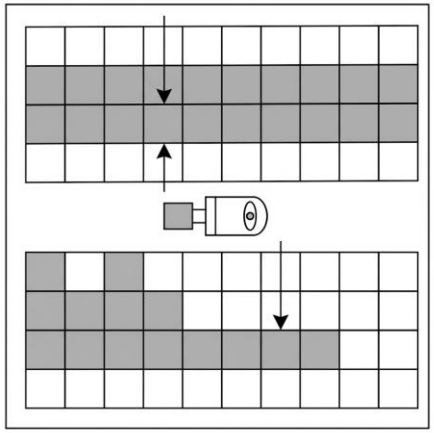




El almacenamiento volumétrico o en bloque tiene alta densidad, pero el acceso es difícil



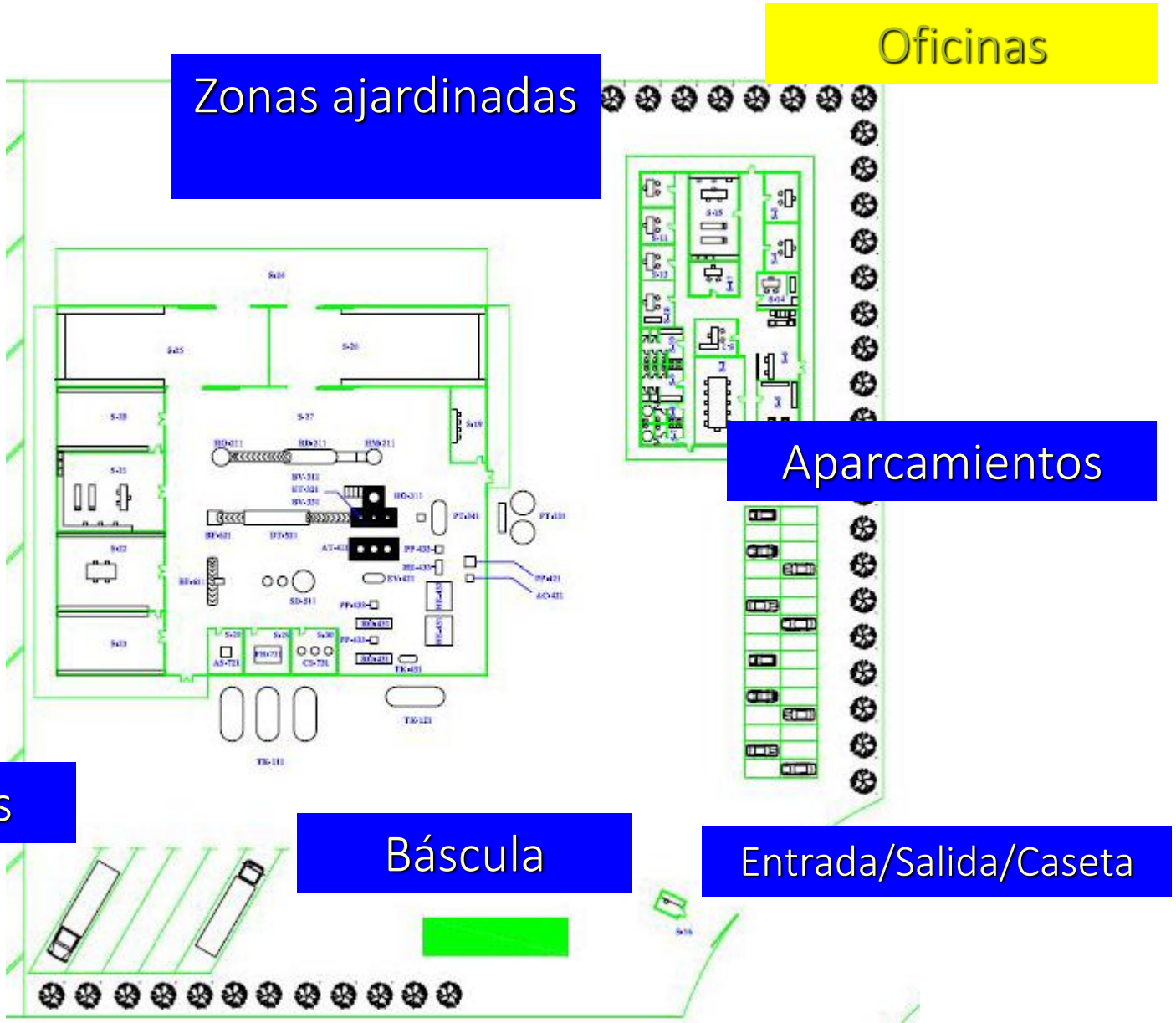
Las estanterías de una sola profundidad ofrecen mejor acceso en comparación con el almacenamiento en bloques, pero mayor costo debido al aumento de espacio de pasillos



Las estanterías de doble profundidad reducen el espacio de pasillo, en comparación con las de una sola profundidad. Se necesitan montacargas de horquilla extensibles para sacar el artículo situado al fondo; el acceso es peor que para las estanterías de una sola profundidad

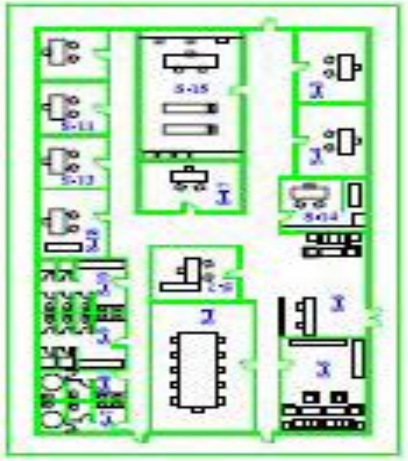
Distribución en planta

Distribución en planta de zonas exteriores



El plano de implantación es el plano base para elaborar gran parte de los planos del proyecto:

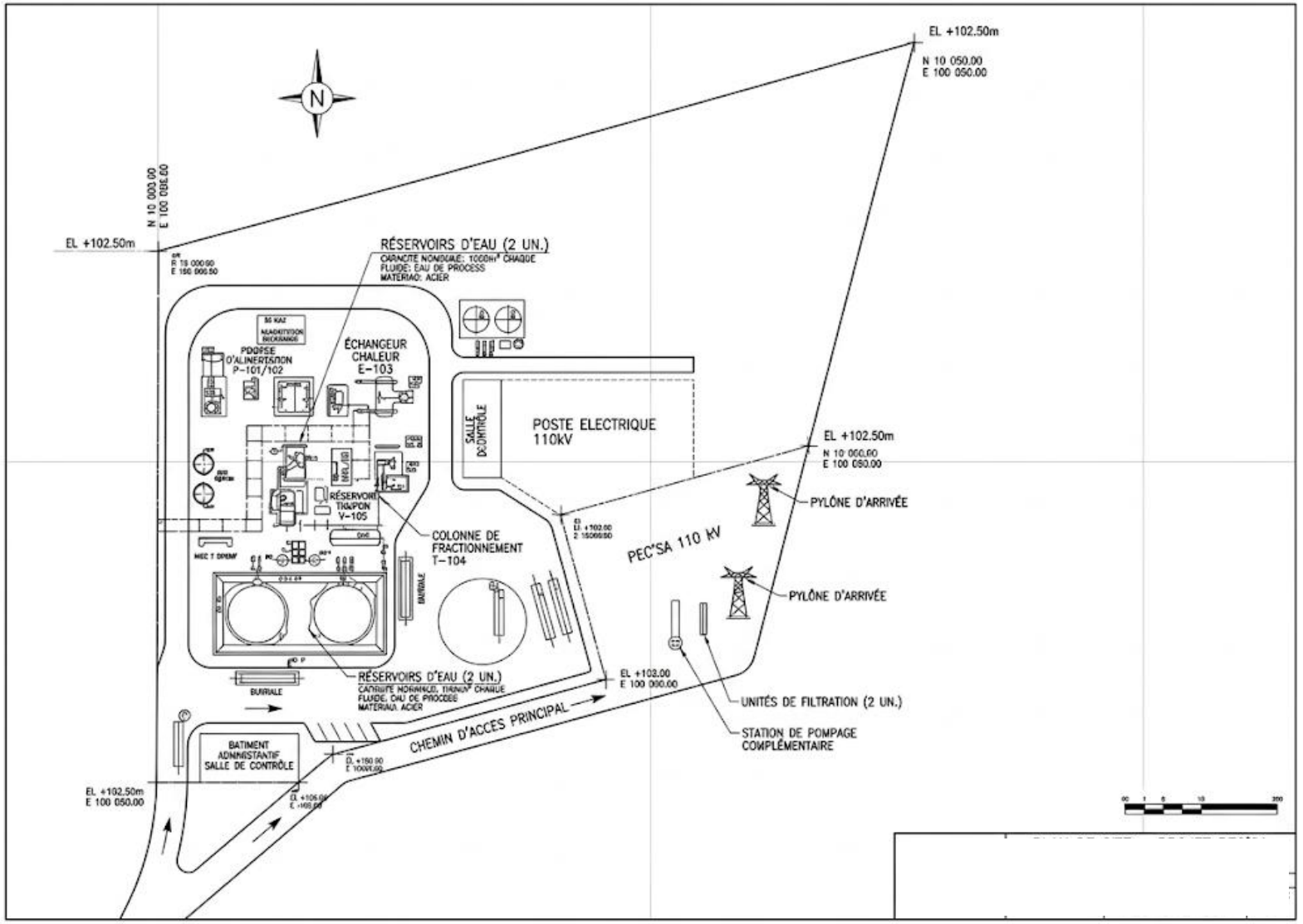
- Implantación definitiva
- Acotado de planta
- Bombas y tuberías
- Abastecimiento
- Saneamiento
- Instrumentación y Control
- Seguridad y Salud
- etc..

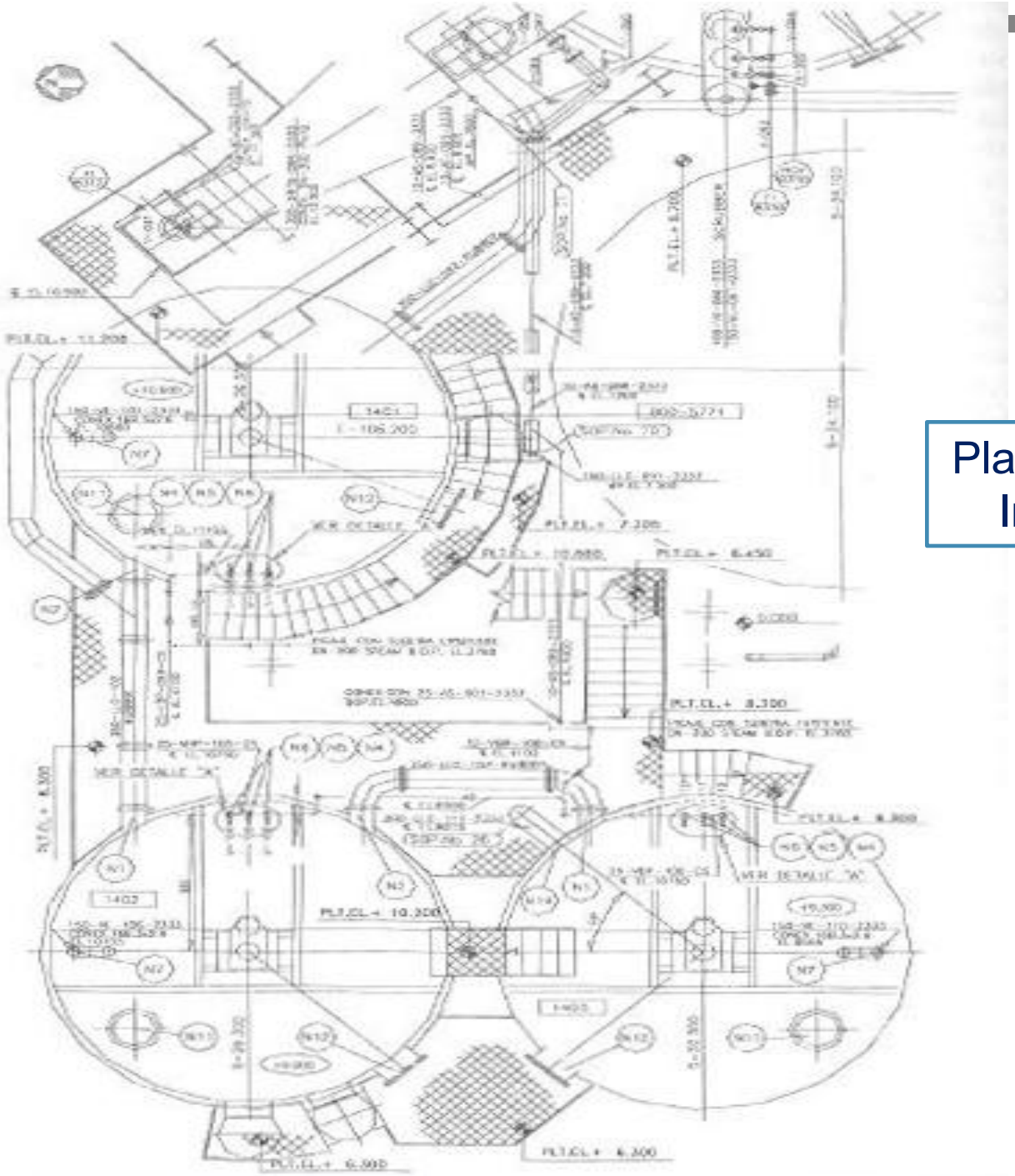




Diseño/cálculos/realización del plano (1:1:2)

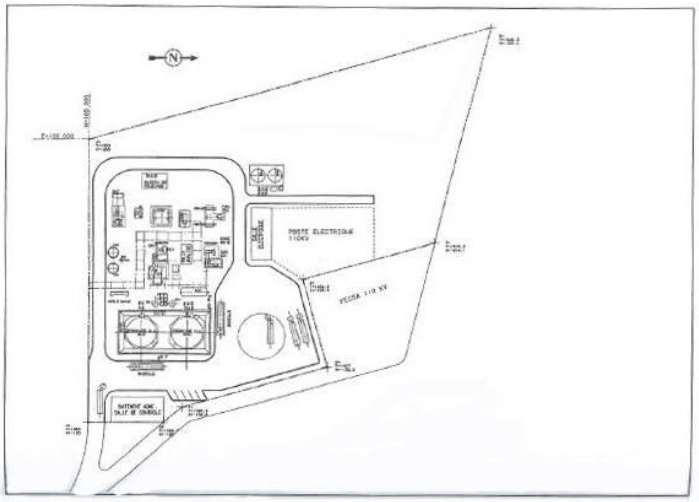
Plano de Implantación en fase de Ingeniería Básica

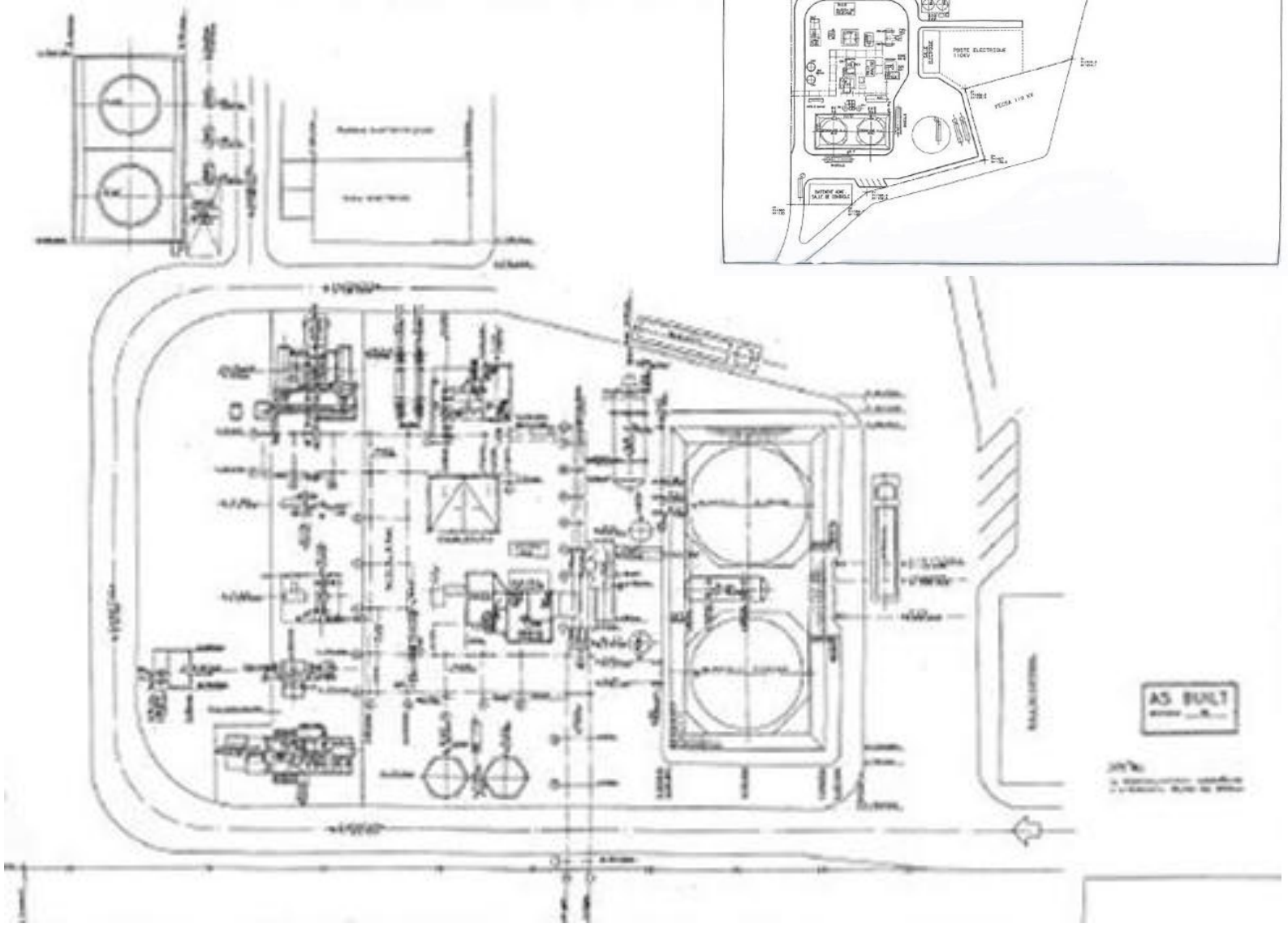




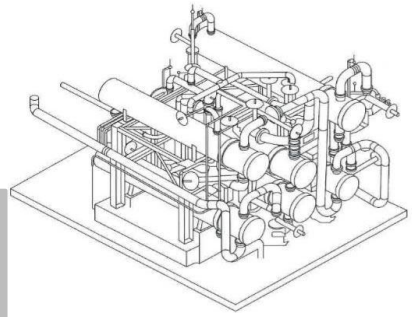
Plano de tuberías en fase de Ingeniería de Desarrollo

Plano de Implantación en fase de Ingeniería de Detalle



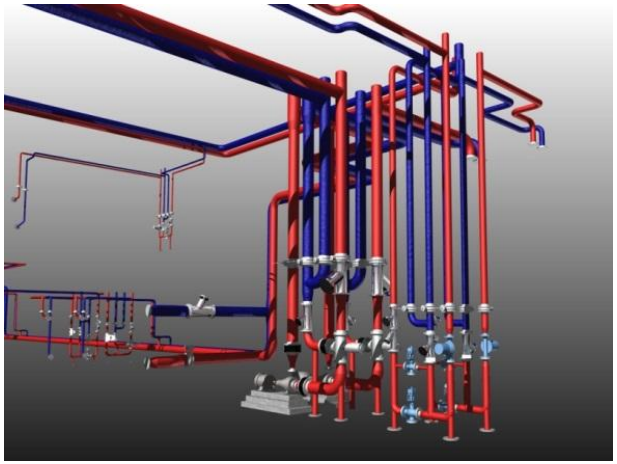


Distribución en planta

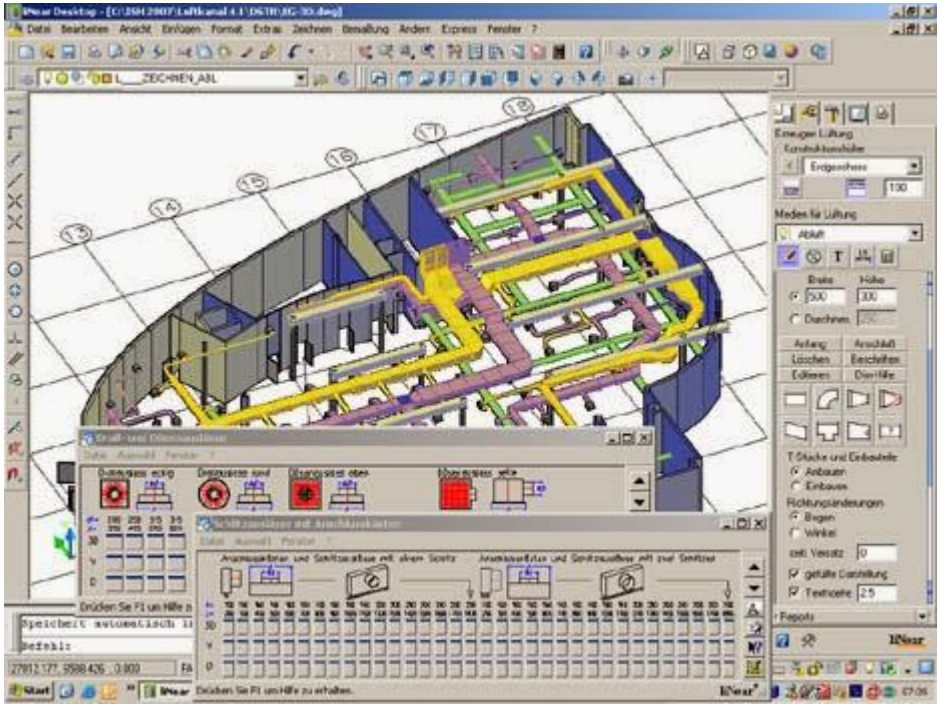


Técnica más importante utilizada para la distribución del lugar y de la planta:

CAD



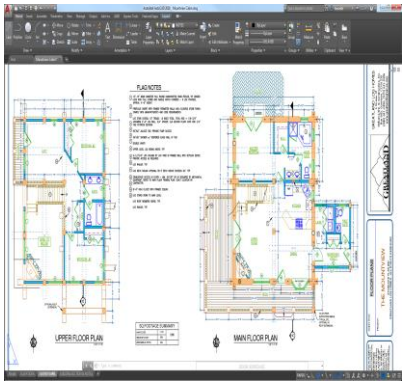
Modelo de distribución de tuberías generado por ordenador



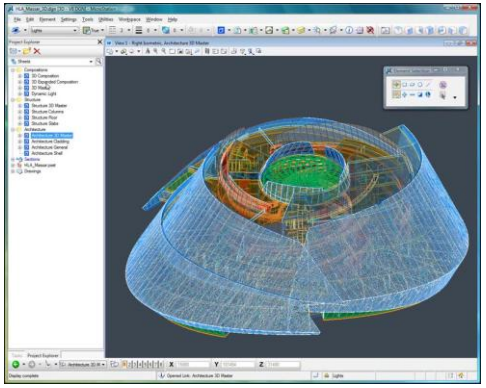
Distribución en planta

CAD. Herramientas informáticas

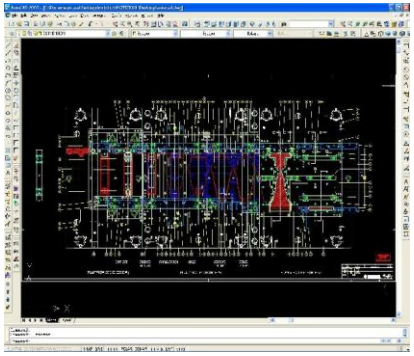
AUTOCAD



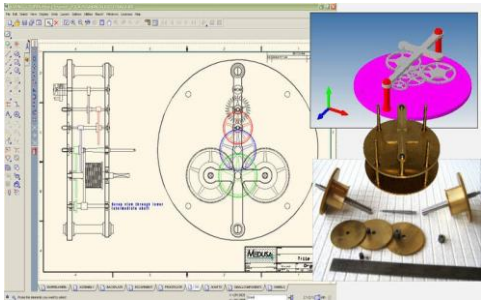
MICROSTATION



CADKEY



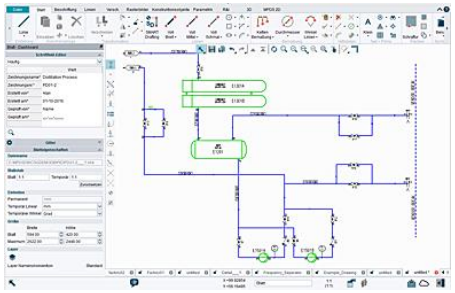
INTERGRAPH



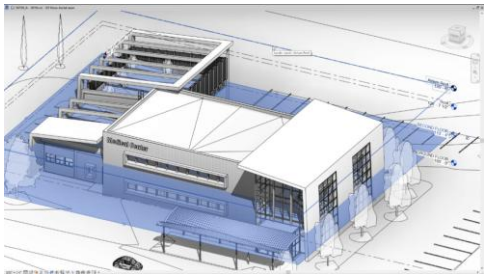
Distribución en planta

CAD. Herramientas informáticas

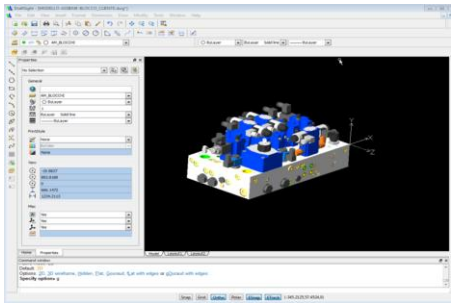
MEDUSA4



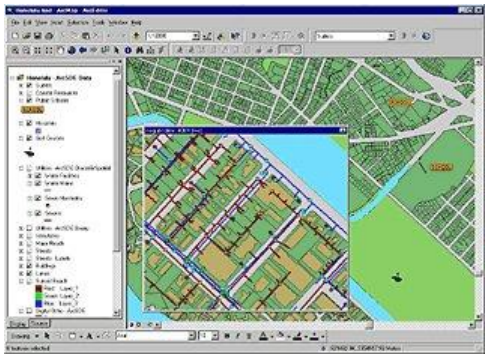
REVIT



DRAFTSIGHT



ARC/INFO



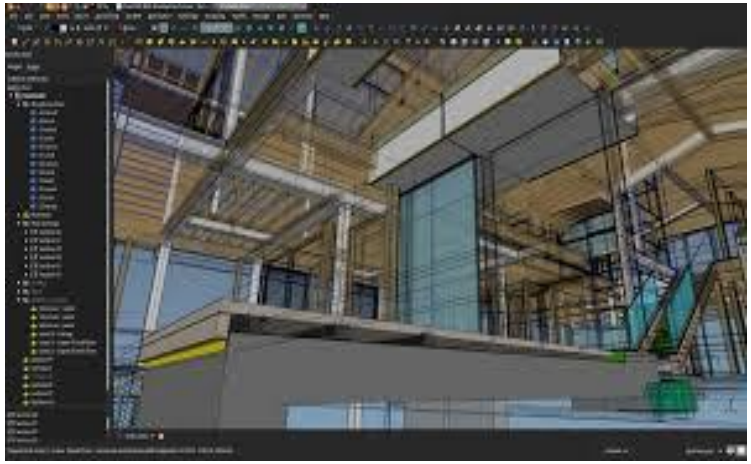
Distribución en planta

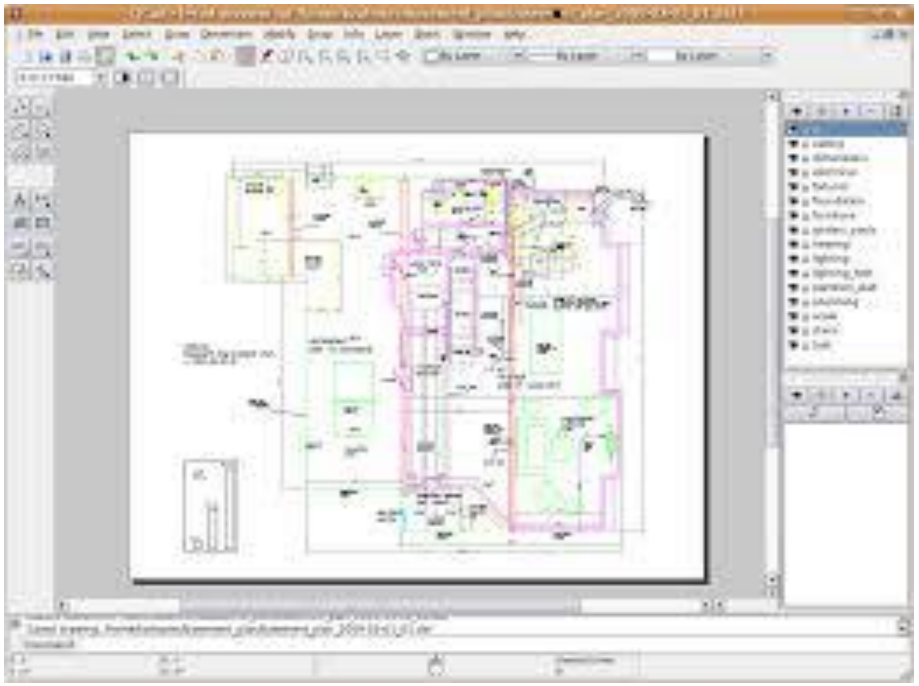
CAD. Herramientas informáticas

FREECAD

LIBRECAD



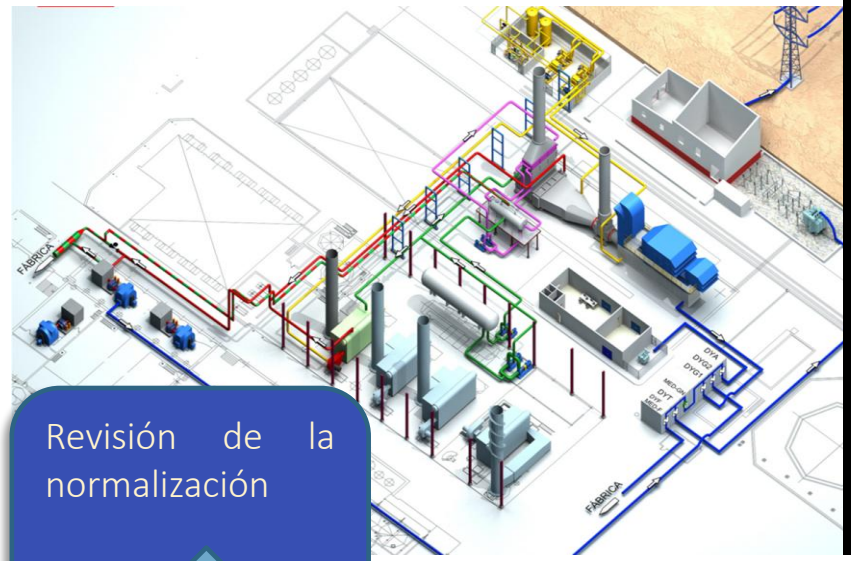


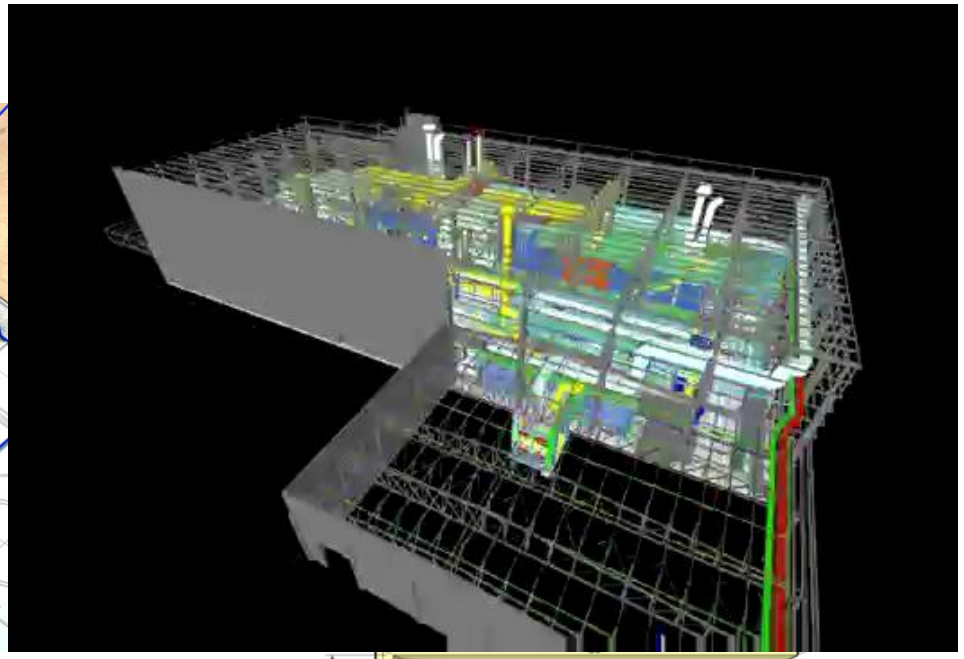


Distribución en planta

Implantación en 3D

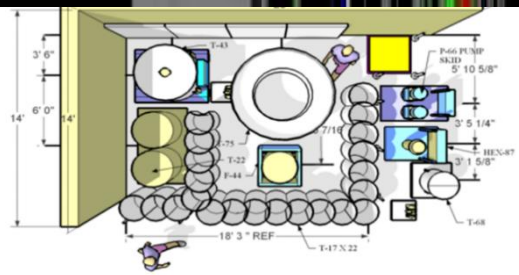
Visitas virtuales





Revisión de la normalización

Uso de ordenadores y programas de CAD: renderización, 3D, planos en Groupware



Realizar PRUEBAS, SIMULAR el funcionamiento, estudiar al distribución de componentes

DIAGRAMA DE BLOQUES. DIAGRAMA DE FLUJO

Diagrama de bloques

Un **diagrama de bloques** es una representación gráfica que muestra, de manera simplificada, el funcionamiento, estructura o **flujo de un proceso, sistema o proyecto**. Se utiliza para descomponer un sistema complejo en **bloques básicos** o componentes, que representan las diferentes funciones, etapas o elementos del sistema



Los bloques suelen se suelen representar como rectángulos, y las conexiones entre ellos se indican con flechas para mostrar el flujo de información, materiales, energía o señales entre los componentes.

Cada bloque puede presentar una etapa sencilla o etapa completa del proceso

Los diagramas de bloques no incluyen detalles técnicos complejos, lo que los hace fáciles de entender.

Usos comunes del diagrama de bloques:

- Ingeniería y diseño de procesos: para esquematizar un proceso de producción, como el flujo de materiales en una planta industrial.
- Electrónica y control: para ilustrar cómo interactúan los componentes de un sistema de control, como un circuito.
- Software y sistemas: en la programación, para representar la estructura básica de un sistema o la interacción de diferentes módulos de software.

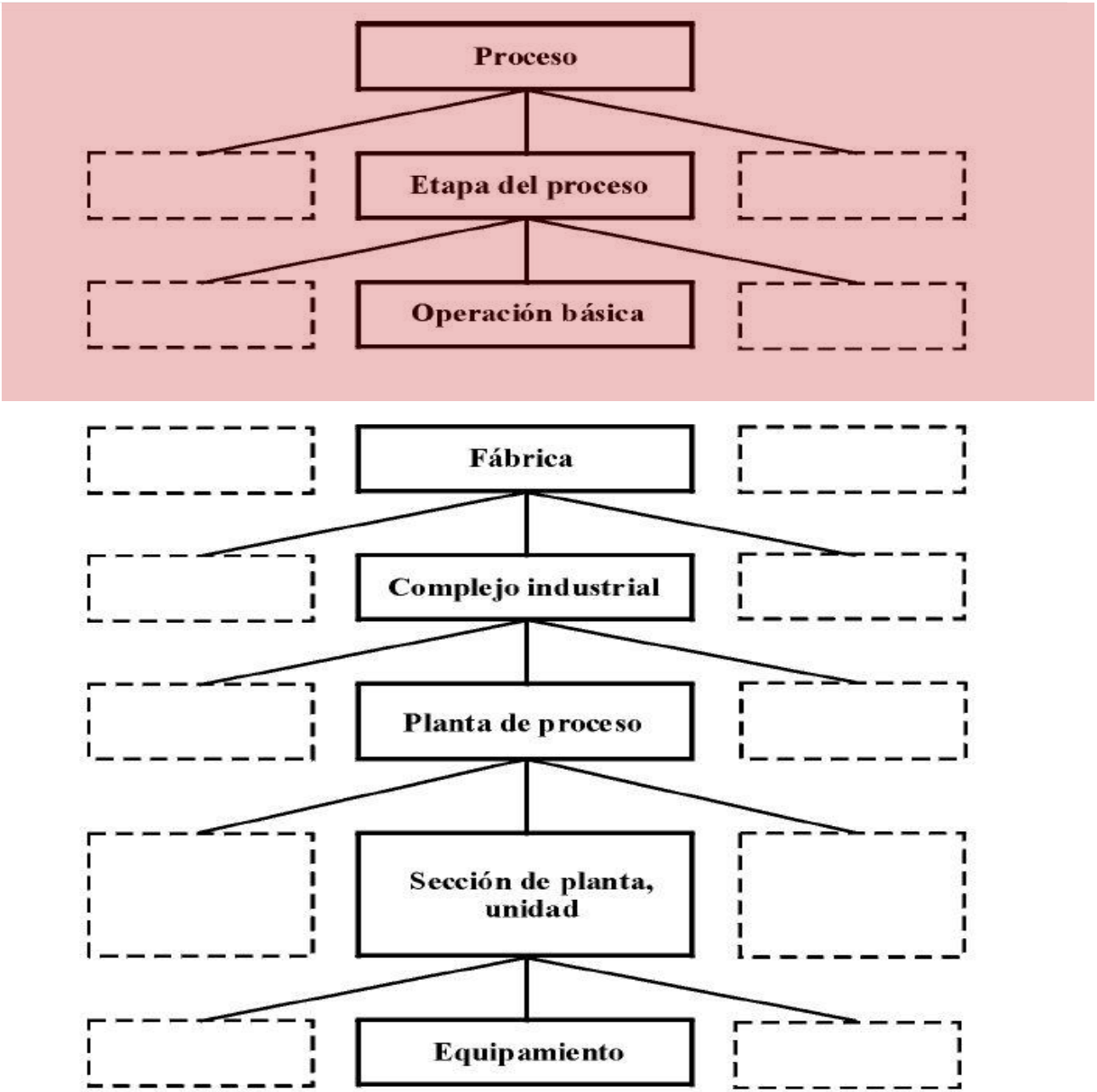
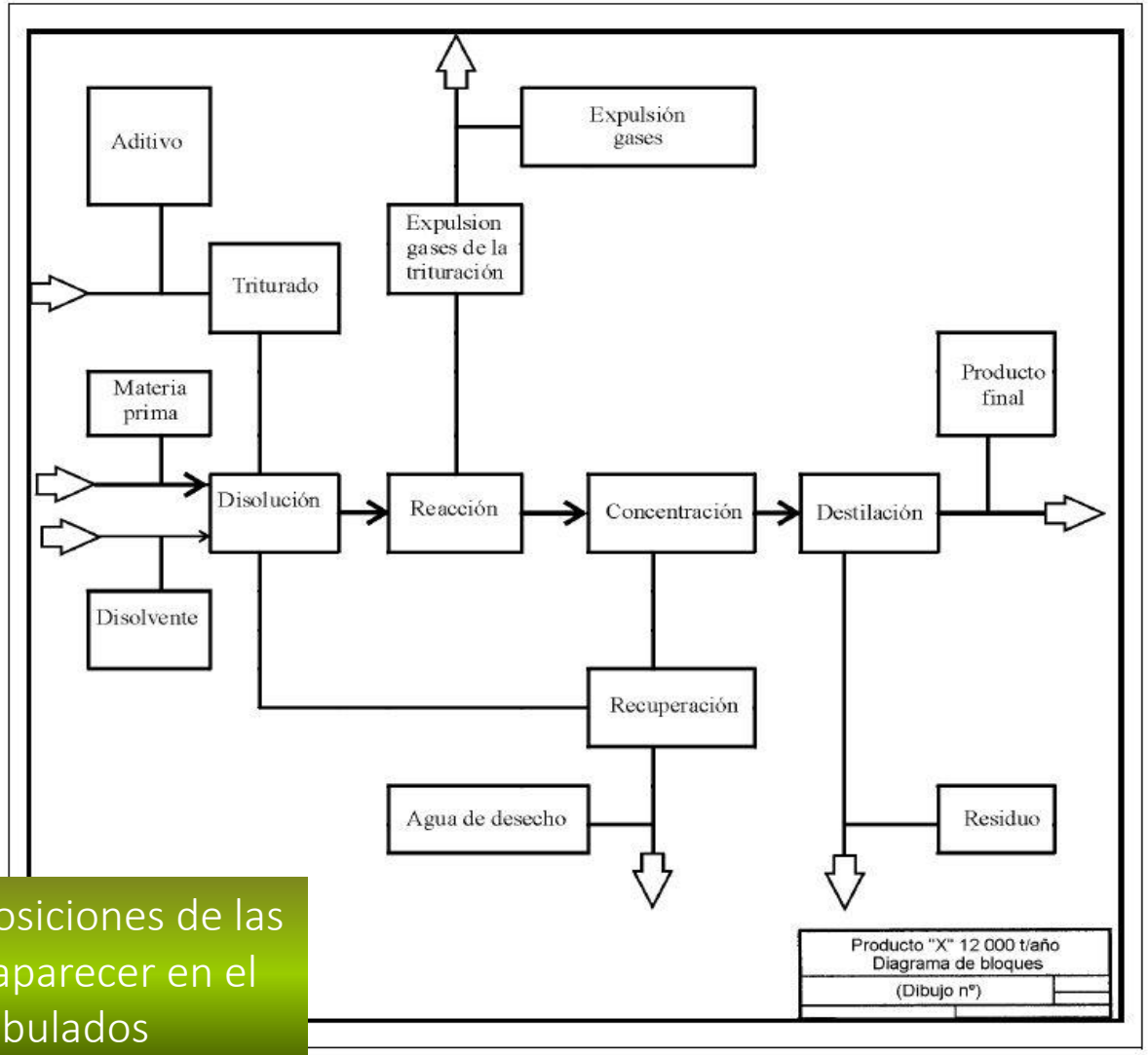

Proceso
Etapa del proceso
Operación básica
Fábrica
Complejo industrial
Planta de proceso
Sección de planta, unidad
Equipamiento

Diagrama de bloques

Ejemplos de Diagramas de bloques con información básica



Los caudales y composiciones de las corrientes pueden aparecer en el diagrama o tabulados

Diagrama de bloques

Ejemplos de Diagramas de bloques con información adicional

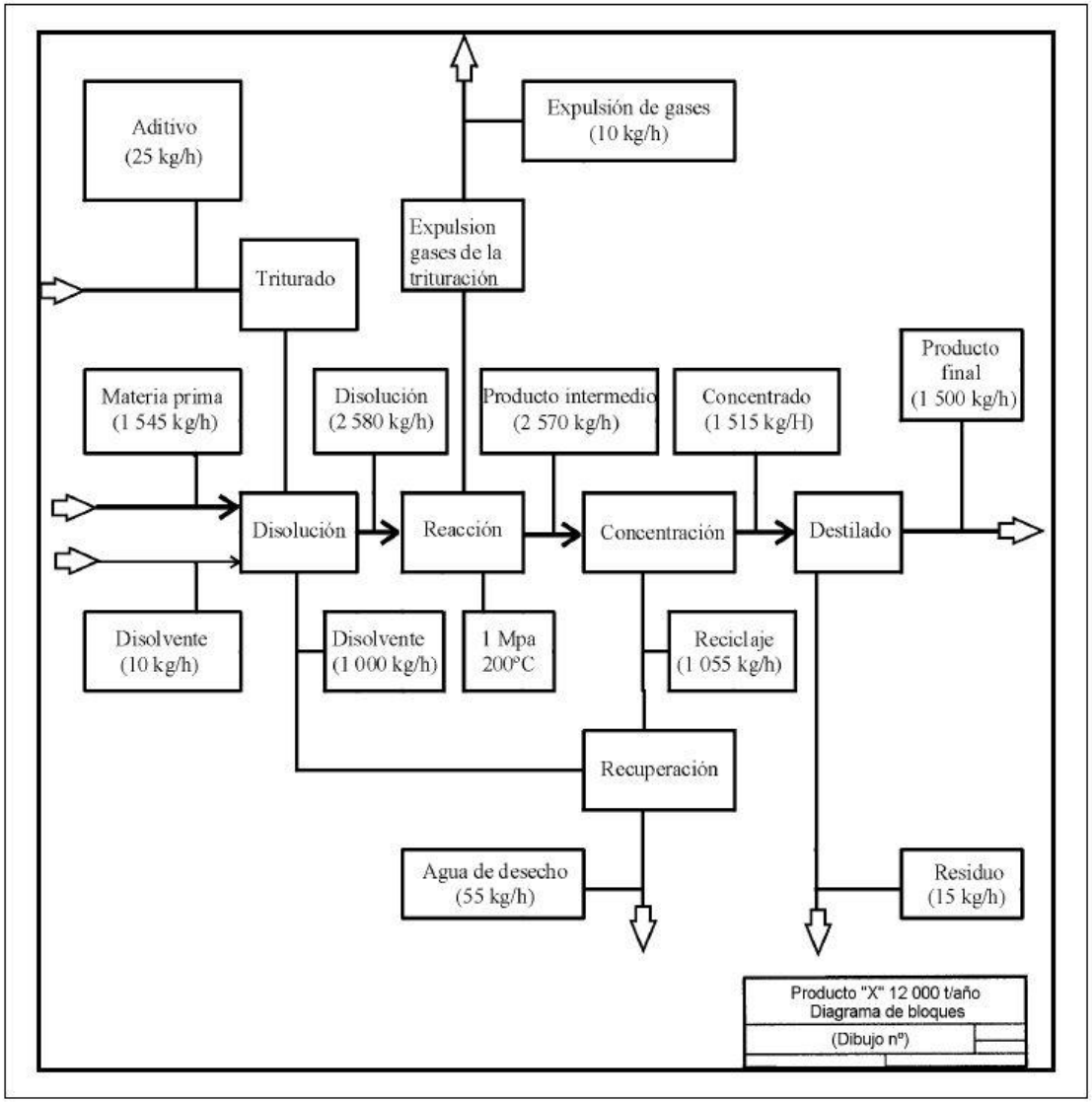


Diagrama de bloques

Ejemplos de Diagramas de bloques

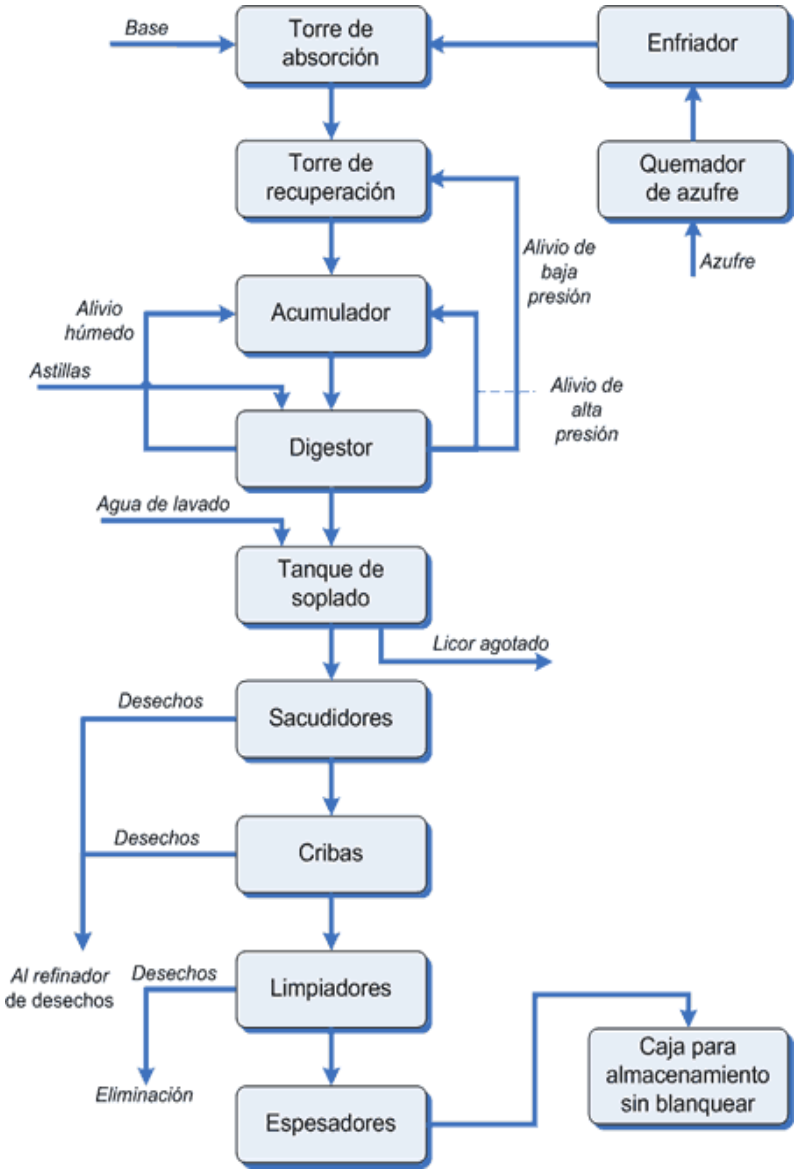


Diagrama de bloques

Ejemplos de Diagramas de bloques

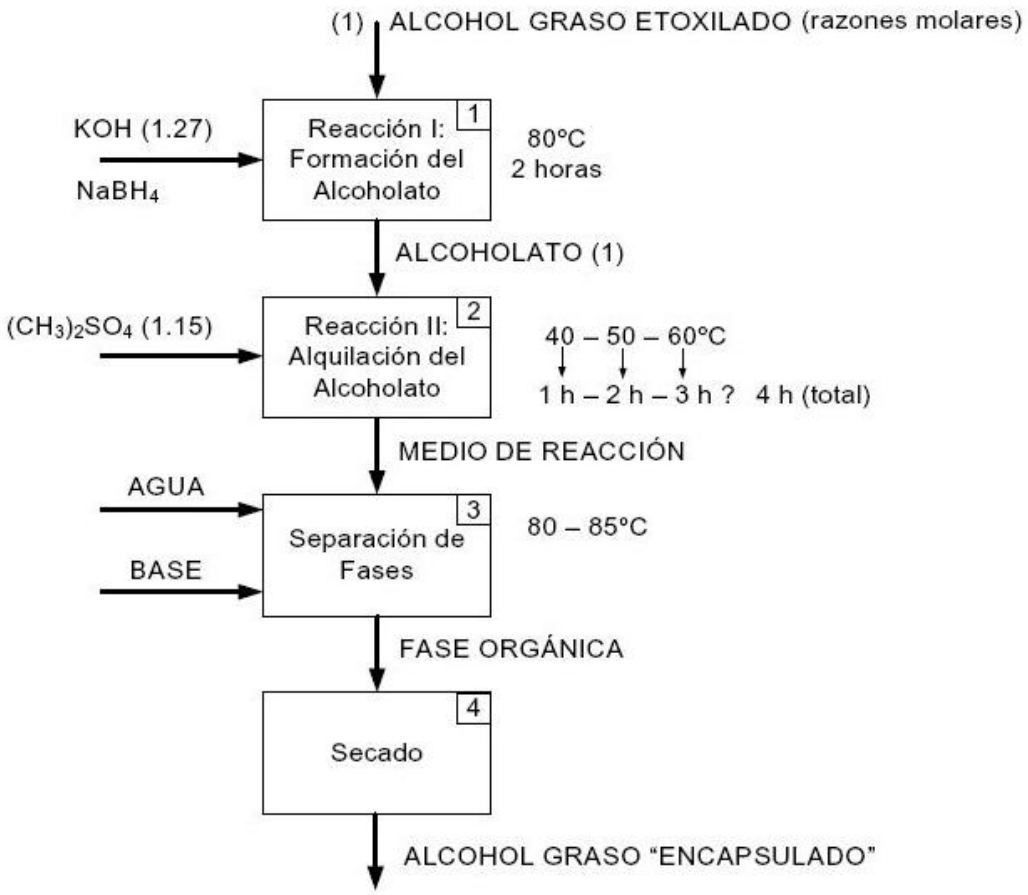


Diagrama de flujo de procesos (DFP)

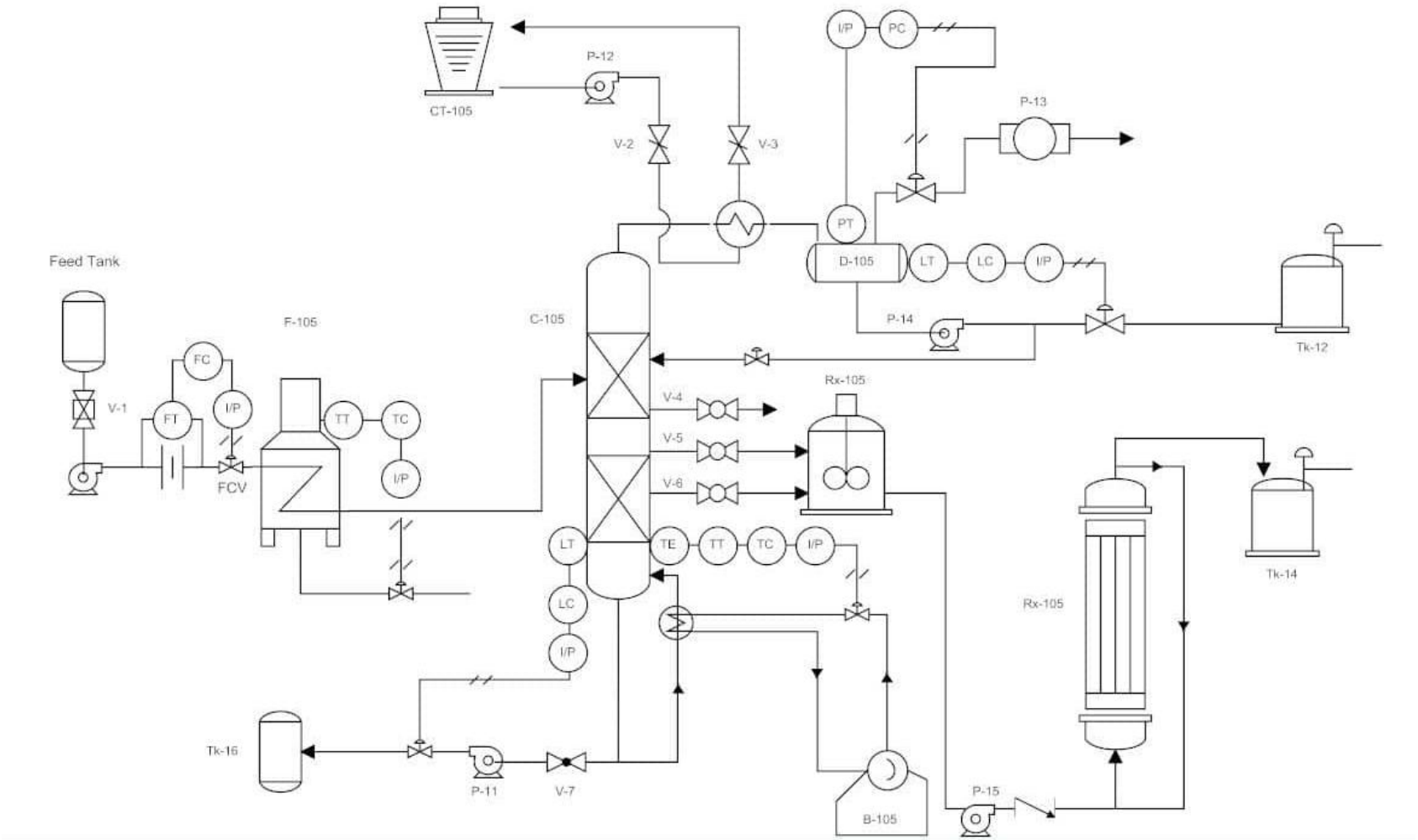


Diagrama de flujo de procesos (DFP)

Documento clave en el diseño de procesos

Un **diagrama de flujo de procesos** es una representación gráfica que ilustra la secuencia de actividades, operaciones y decisiones dentro de un proceso específico.

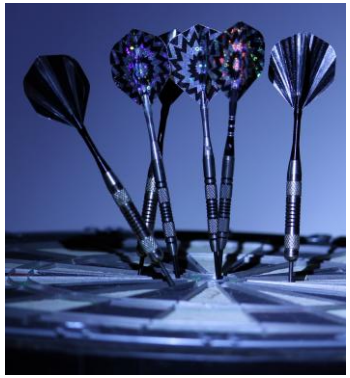
Utiliza símbolos estandarizados para representar operaciones y líneas y flechas para indicar la dirección del flujo del proceso. Este tipo de diagrama se emplea para visualizar, entender y analizar el funcionamiento de un proceso, facilitando la identificación de ineficiencias, cuellos de botella o áreas de mejora.

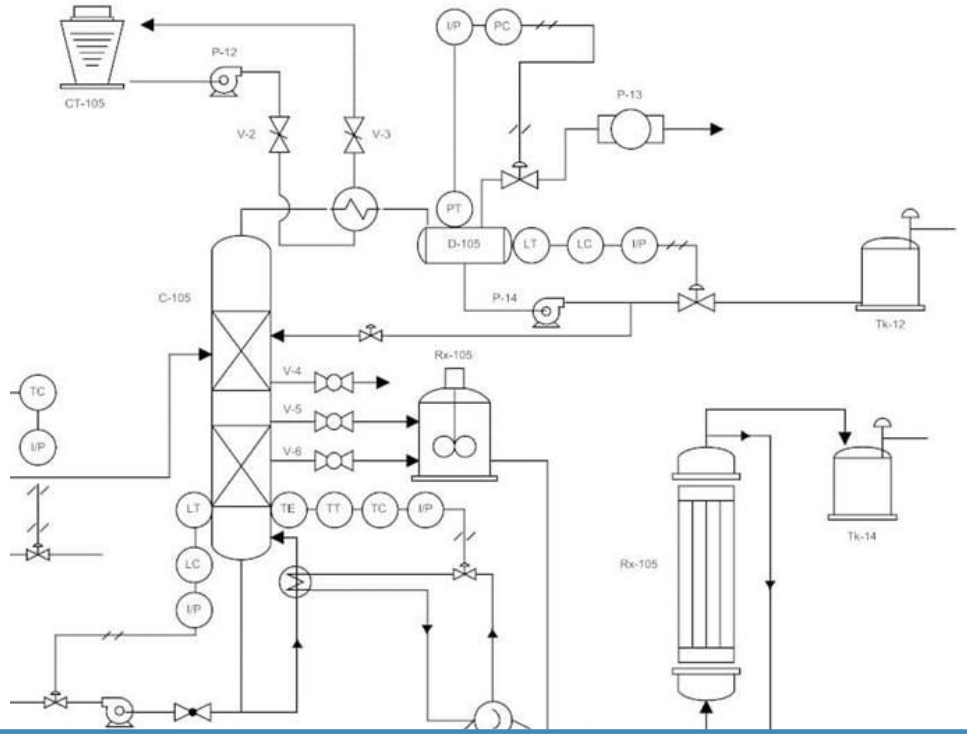
El diagrama de flujo muestra la disposición de los equipos para llevar a cabo el proceso

+

- **Conexiones de las corrientes**
- **Caudales**
- **Composiciones**
- **Condiciones de Operación**

Los **objetivos principales** del diagrama de flujo de procesos son:





- Proporcionar una visión clara y sencilla del proceso
- Ayudar en la estandarización y documentación de procedimientos.
- Facilitar la comunicación y comprensión entre diferentes equipos o departamentos.
- Optimizar y mejorar procesos mediante la identificación de problemas y oportunidades de eficiencia.

Diagrama de flujo de procesos (DFP)

¿Para qué sirve el DFP?

- Diseño de Tuberías
- Seleccionar el sistema de control
- Diseño de equipos (costes)
- Distribución de la planta
- Preparación de manuales de operación
- Calcular y Comparar rendimientos
- Establecer áreas de peligrosidad
- Número y calificación del personal

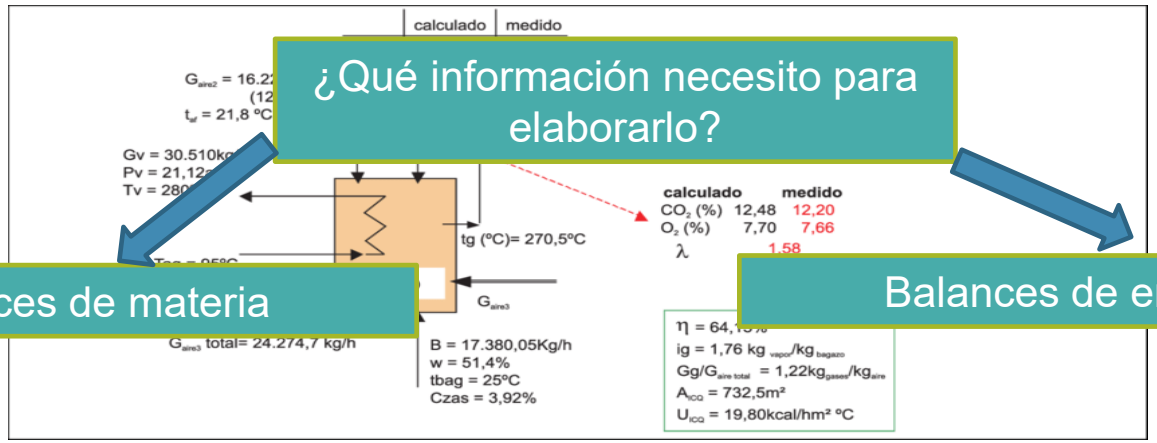


Diagrama de flujo de procesos (DFP)

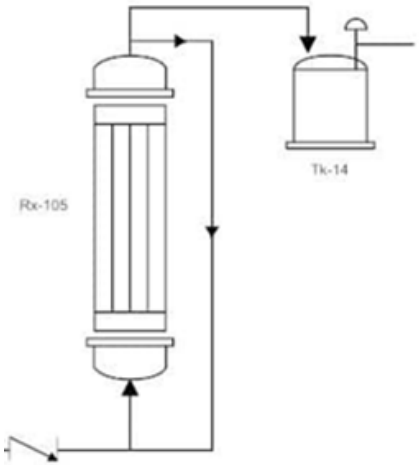
En los diagramas de flujo los equipos de proceso se dibujan con una representación simplificada

Algunas compañías pueden representar de forma más realista o a escala los equipos, creando su propia simbología

Es necesario identificar los equipos con un Código de identificación sencillo y coherente



Precipitador electrostático en vía húmeda



CUALQUIER LETRA+VARIOS DÍGITOS

Letras reservadas:

H- Intercambiadores de calor

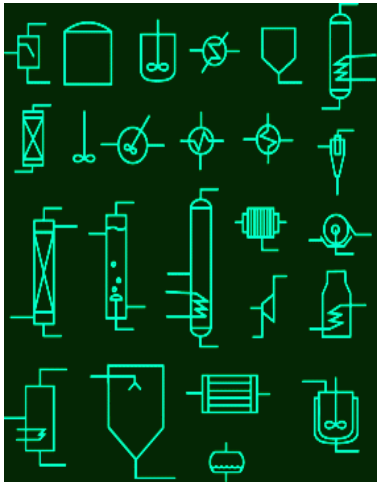
C- Columnas

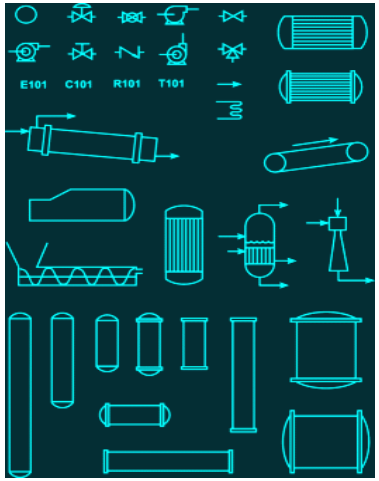
R- Reactores

Diagrama de flujo de procesos (DFP)

Estándares Internacionales

Estándar Británico
British Standard BS 1553



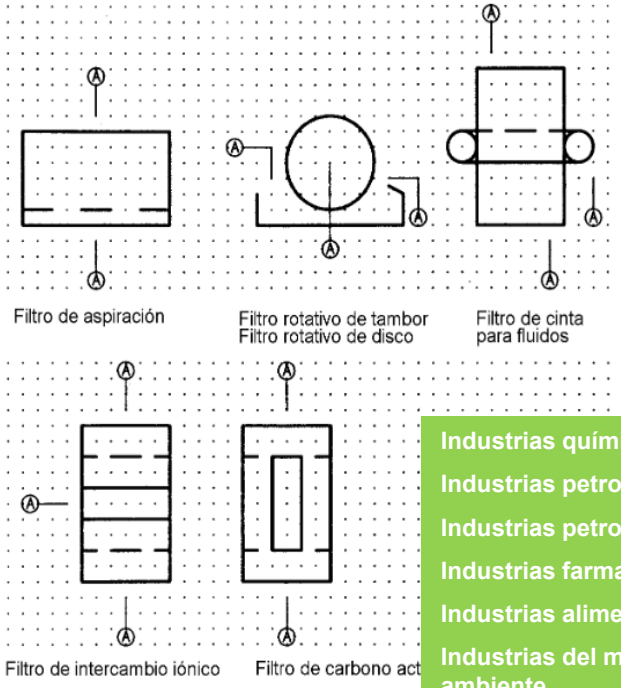


Microsoft Visio

formato SVG para ser usado con el programa inkscape o cualquier otro que soporta formato SVG

Bajo Licencia Creative Commons

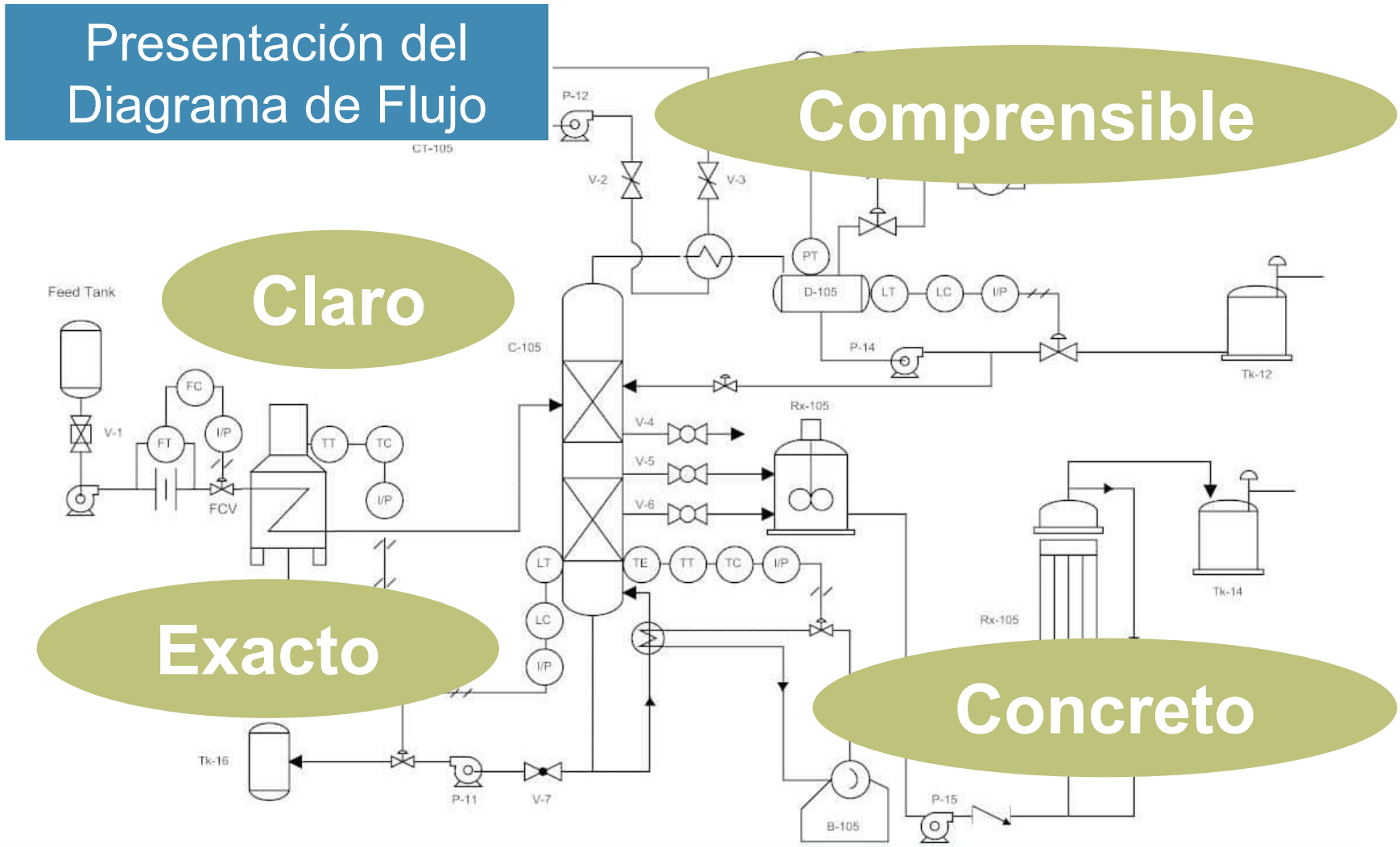
Estándar Internacional: ISO 10628:1997
(NORMA UNE 10628)

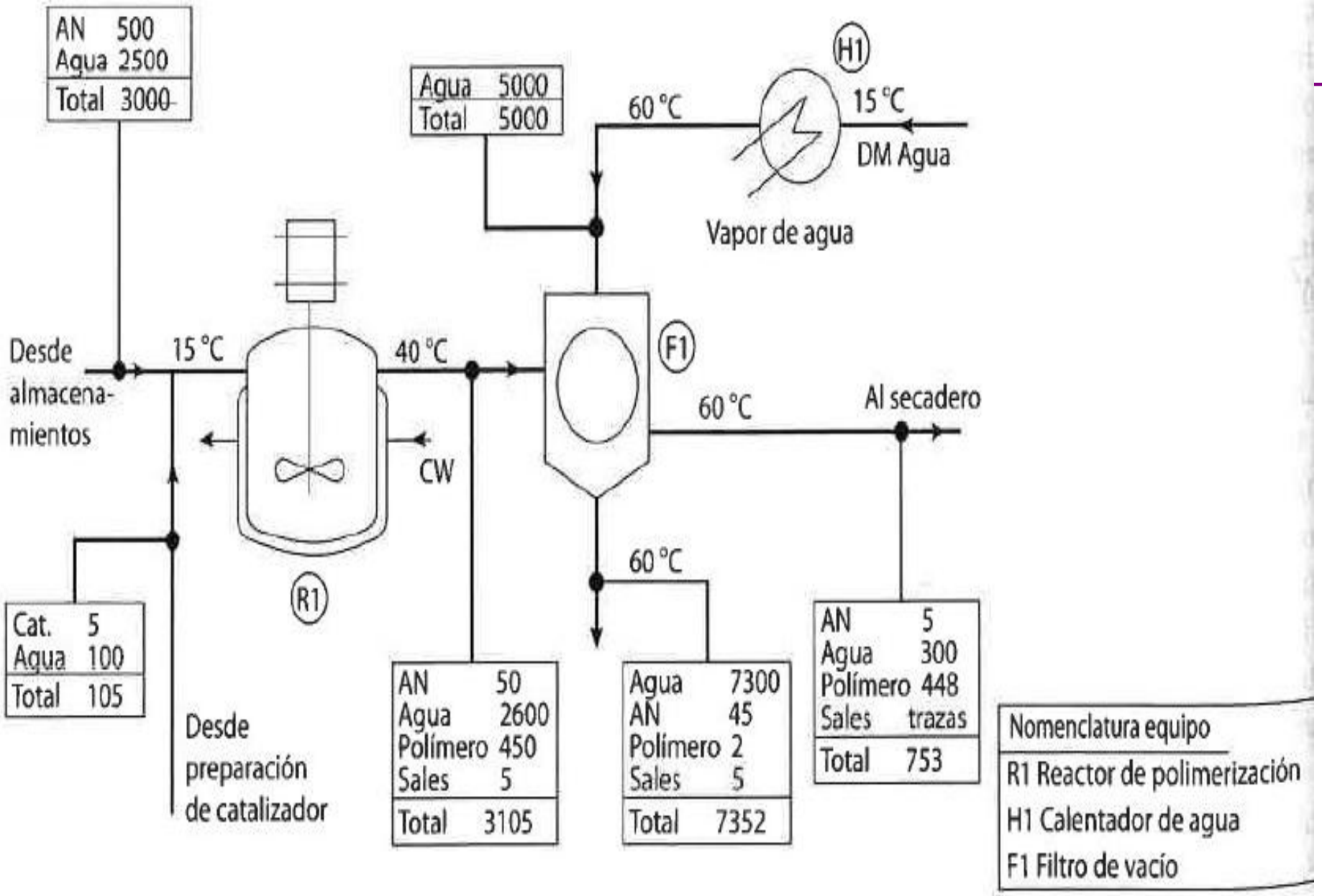


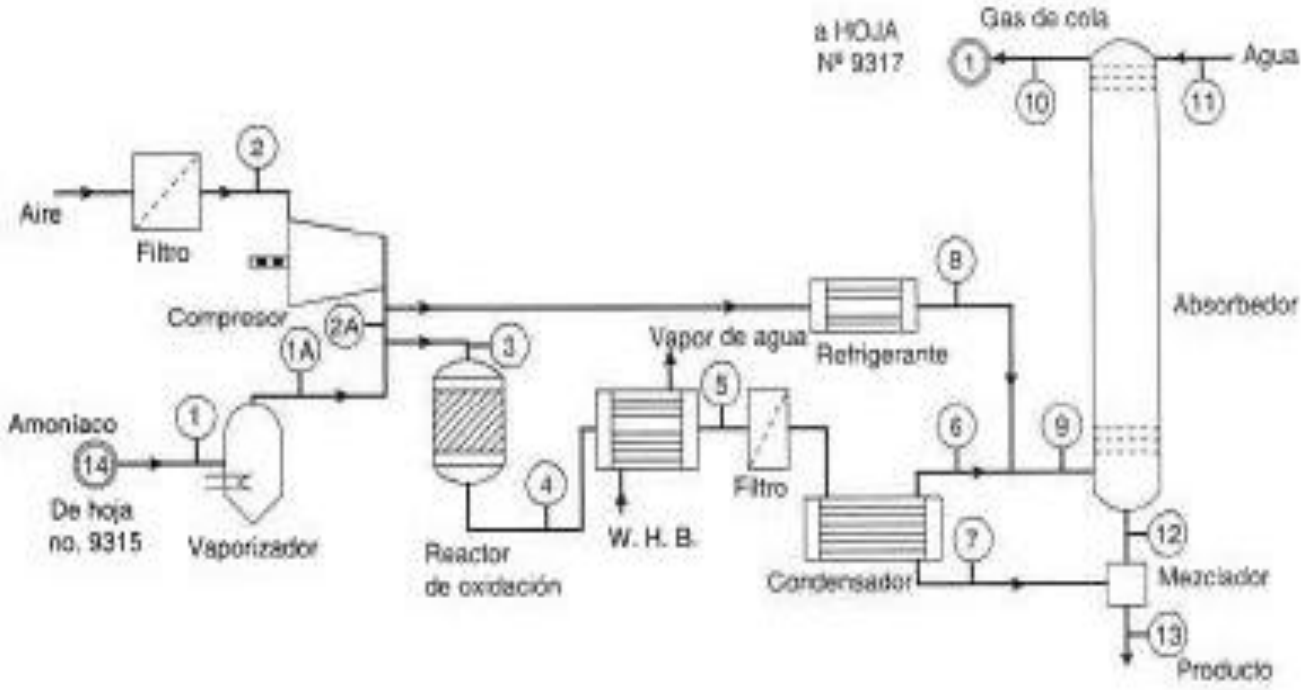
- Industrias químicas
- Industrias petroquímicas
- Industrias petroleras
- Industrias farmacéuticas
- Industrias alimentarias
- Industrias del medio ambiente

Diagrama de flujo de plantas de procesos. ISO10628:1997

Diagrama de flujo de procesos (DFP)



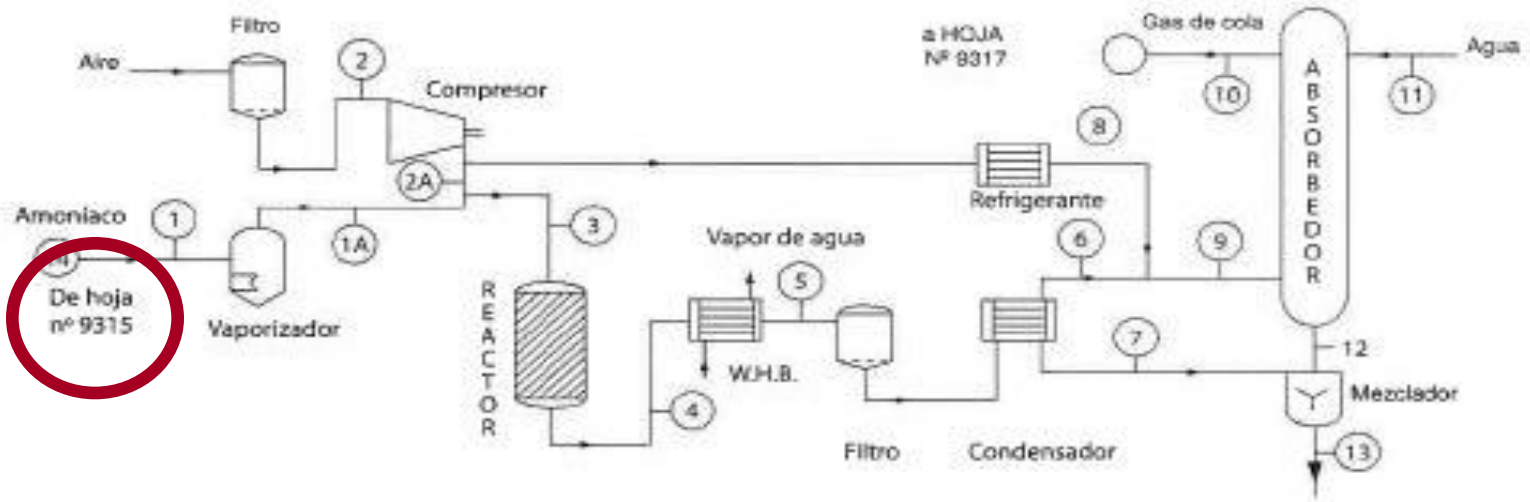

AN 500
Agua 2500
Total 3000
Agua 5000
Total 5000
H1
60 °C
15 °C
DM Agua
Vapor de agua
Desde almacena-mientos
15 °C
40 °C
F1
60 °C
Al secadero
CW
R1
60 °C
Cat. 5
Agua 100
Total 105
Desde preparación de catalizador
AN 50
Agua 2600
Polímero 450
Sales 5
Total 3105
Agua 7300
AN 45
Polímero 2
Sales 5
Total 7352
AN 5
Agua 300
Polímero 448
Sales trazas
Total 753
Nomenclatura equipo
R1 Reactor de polimerización
H1 Calentador de agua
F1 Filtro de vacío



Caudales kg/h Presiones nominales

Línea nº. / Componente corriente	1 Amoniaco alimento	1A Amoniaco vapor	2 Aire filtrado	2A Aire Reactor de oxidación	3 Alimento Reactor de oxidación	4 Salida Reactor de oxidación	5 Salida W.H.B.	6 Gas Condensador	7 Acido Condensador	8 Aire secundario	9 Alimento Absorbedor	10 Gas de cola (2)	11 Agua alimento	12 Absorbedor ácido	13 Producto ácido	C & R Construction Inc
NH_3	731,0	731,0	—	—	731,0	Nada	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Ácido nítrico 60 por ciento
O_2	—	—	3036,9	2628,2	2628,2	935,7	(935,7)[1]	275,2	Trazas	408,7	683,9	371,5	—	Trazas	Trazas	100,000 t/y
N_2	—	—	9990,8	8644,7	8644,7	8668,8	8668,8	8668,6	Trazas	1346,1	10 014,7	10 014,7	—	Trazas	Trazas	Cliente BOP Chemicals
NO	—	—	—	—	—	1238,4	(1238,4)[1]	202,5	—	—	202,5	21,9	—	Trazas	Trazas	SLIGO
NO_2		—	—	—	—	—	Trazas	(1)[1]	967,2	—	—	967,2	(Trazas)[2]	Trazas	Trazas	Hoja no. 9316
HNO_3		—	—	—	—	—	Nada	Nada	—	800,6	—	—	—	1704,0	2664,6	
H_2O		—	—	Trazas	—	—	1161,0	1161,0	29,4	1010,1	—	29,4	26,3	1376,9	1136,0	2146,0
Total	731,0	731,0	13 027,7	11 272,9	12 003,9	12 069,9	12 003,9	10 143,1	1860,7	1754,8	11 897,7	10 434,4	1376,9	2840,0	4700,6	
Presión bar	8	8	1	8	8	8	8	8	1	8	8	1	8	1	1	Dibujado por / Fecha
Temp. °C	15	20	15	230	204	807	234	40	40	40	40	25	25	40	45	Comprobado / 25/7/1980

C & R Construction Inc.	Titulo: Ácido nitrico 60 por ciento	Dwg by : GRM	FECHA:
	Cliente : BOP Chemicals SILGO	Chk by : RKS	14/12/1992



Caudales (kg/h) Presiones nominales

Linea nº / Componente corriente / Component	1 Amoniaco alimento	1A Amoniaco vapor	2 Aire filtrado	2A Aire Reactor de oxidación	3 Alimento Reactor de oxidación	4 Salida Reactor de oxidación	5 Salida W.H.B	6 Gas Condensado	7 Acido Condensado	8 Aire secundario	9 Alimento Absorbedor	10 Gas de cola (2)	11 Agua alimento	12 Absorbedor Acido	13 Producto Acido
NH3	731,0	731,0	--	--	731,0	NADA	--	--	--	--	--	--	--	--	--
O2	--	--	3036,9	2628,2	2628,2	935,7	935,7	275,2	TRAZAS	408,7	683,9	371,5	--	TRAZAS	TRAZAS
N2	--	--	9990,8	8644,7	8644,7	8668,8	8668,8	8668,8	TRAZAS	1346,1	10 014,7	10 014,7	--	TRAZAS	TRAZAS
NO	--	--	--	--	--	1238,4	1238,4	202,5	--	--	202,5	21,9	--	TRAZAS	TRAZAS
NO2	--	--	--	--	--	TRAZAS	(7)	967,2	--	--	967,2	TRAZAS	--	TRAZAS	TRAZAS
HNO3	--	--	--	--	--	NADA	NADA	--	850,6	--	--	--	--	1704,0	2554,6
H2O	--	--	TRAZAS	TRAZAS	--	1161,0	1161,0	29,4	1010,1	--	29,4	26,3	1376,9	1136,0	2146,0
Total	731,0	731,0	13 027,7	11 272,9	12 003,9	12 003,9	12 003,9	10 143,1	1860,7	1754,8	11 897,7	10 434,4	1376,9	2840,0	4700,6
Presión bar Temp (C)	8 15	8 20	1 15	8 230	8 204	8 907	8 234	8 40	1 40	8 40	8 40	1 25	8 25	1 40	1 43

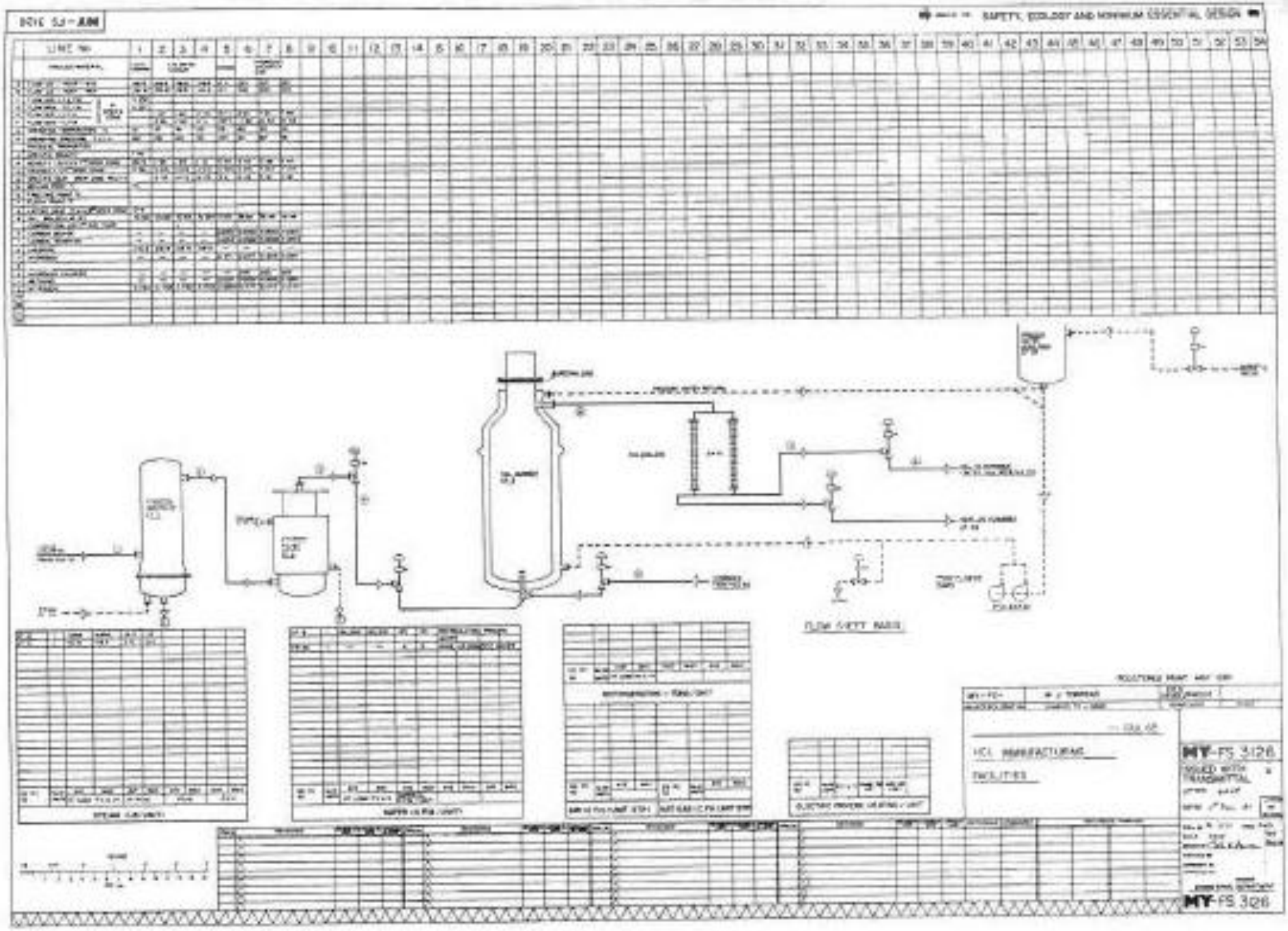

SAFETY, ECOLOGY AND MINIMUM ESSENTIAL DESIGN
HCL MANUFACTURING
FACILITIES
MY-FS 326
MY-FS 326

Diagrama de flujo de procesos (DFP)

Información que debe figurar

Información esencial

1. Composición de la corriente

(caudal de cada componente individual o composición de la corriente)

1. Caudal total de la corriente, kg/h
2. Temperatura de la corriente, ºC
3. Presión de operación nominal
4. Entalpía de la corriente, kJ/h
5. Controles básicos del proceso

Información opcional

1. Composición en porcentaje molar y/ o caudales molares
2. Datos de propiedades físicas, valores promedio para las corrientes (densidad, viscosidad, etc)
3. Nombre abreviado de la corriente. Ej: Acetona fondos de la columna

¿Qué información no suele incluir un DFP?



Diagrama de flujo de procesos (DFP)



Precisión de los datos

Los datos referidos a la corriente total y los caudales de componentes individuales no es necesario mostrarlos con gran precisión

3- 4 cifras significativas

Imprecisión en caudales pequeños: TRAZAS

Paquetes de Simulación y Programas

ASPEN PLUS	Aspentech.com
CHEMCAD	Chemstation.net
DESIGN II	Winsim.com
ASPEN HYSYS	Aspentech.com
DYNSIM	Simsci.com

Microsoft Visio

DIA

Smartdraw

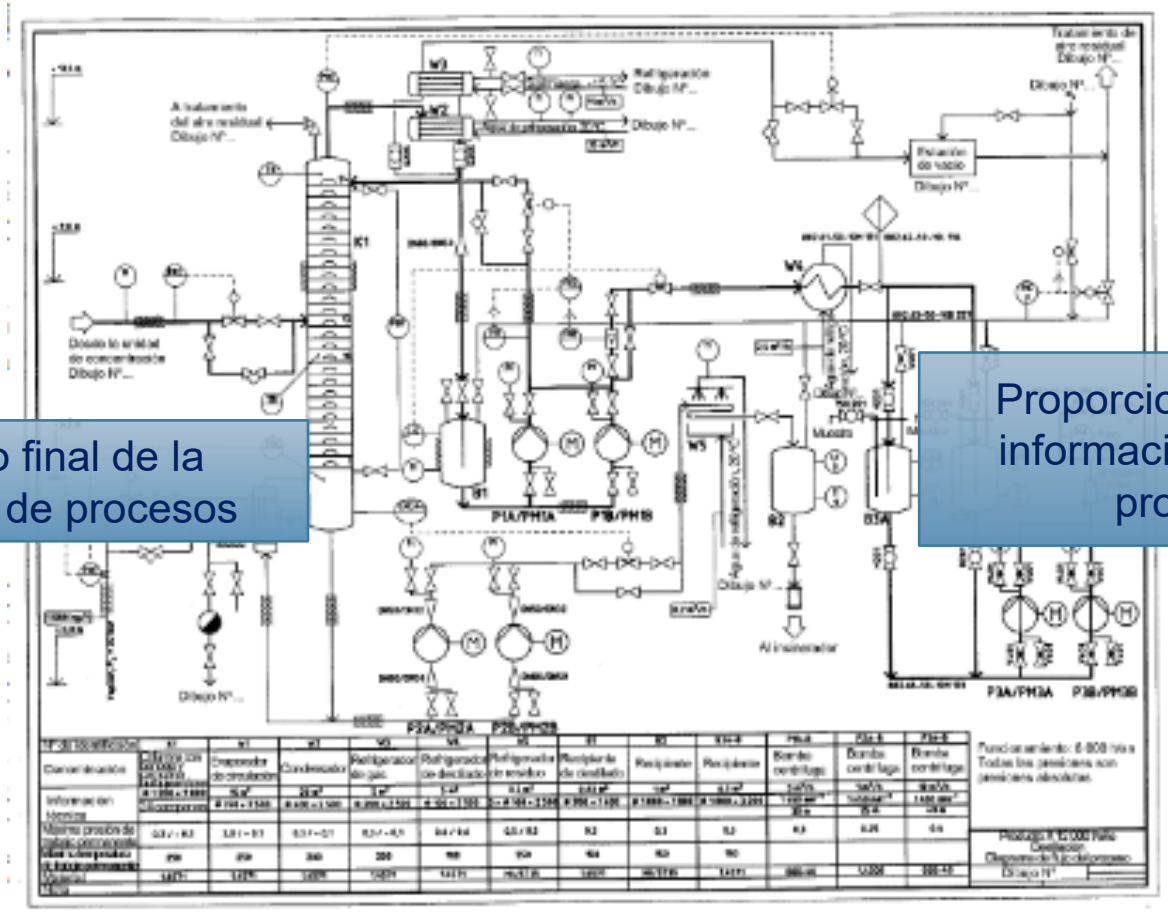
Inkscape

Diagrama de flujo de procesos (DFP)

Otra finalidad del DFP:

Elaborar el Diagrama DTI



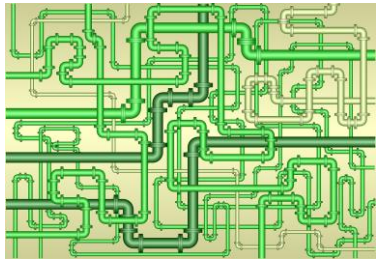


Producto final de la ingeniería de procesos

Proporciona máxima información sobre el proceso

Diagrama tuberías instrumentación (DTI-P&ID)

El **Diagrama de Tuberías e Instrumentación (DTI)**, conocido en inglés como Piping and Instrumentation Diagram (P&ID), es un tipo de diagrama utilizado en ingeniería de procesos para representar el flujo de procesos y los elementos de control de un sistema.







•**Componentes de tuberías**: El diagrama DTI muestra las tuberías que transportan los fluidos en una planta, incluyendo los diámetros, tipos de tuberías y conexiones.

•**Instrumentación**: El diagrama DTI representa los instrumentos de control (sensores, válvulas, manómetros, etc.) que regulan y monitorean el proceso. Esto incluye cómo estos instrumentos se conectan a los sistemas de control.

•**Equipos de proceso**: El diagrama DTI detalla equipos como bombas, compresores, reactores, intercambiadores de calor, tanques, entre otros.

Diagrama tuberías instrumentación

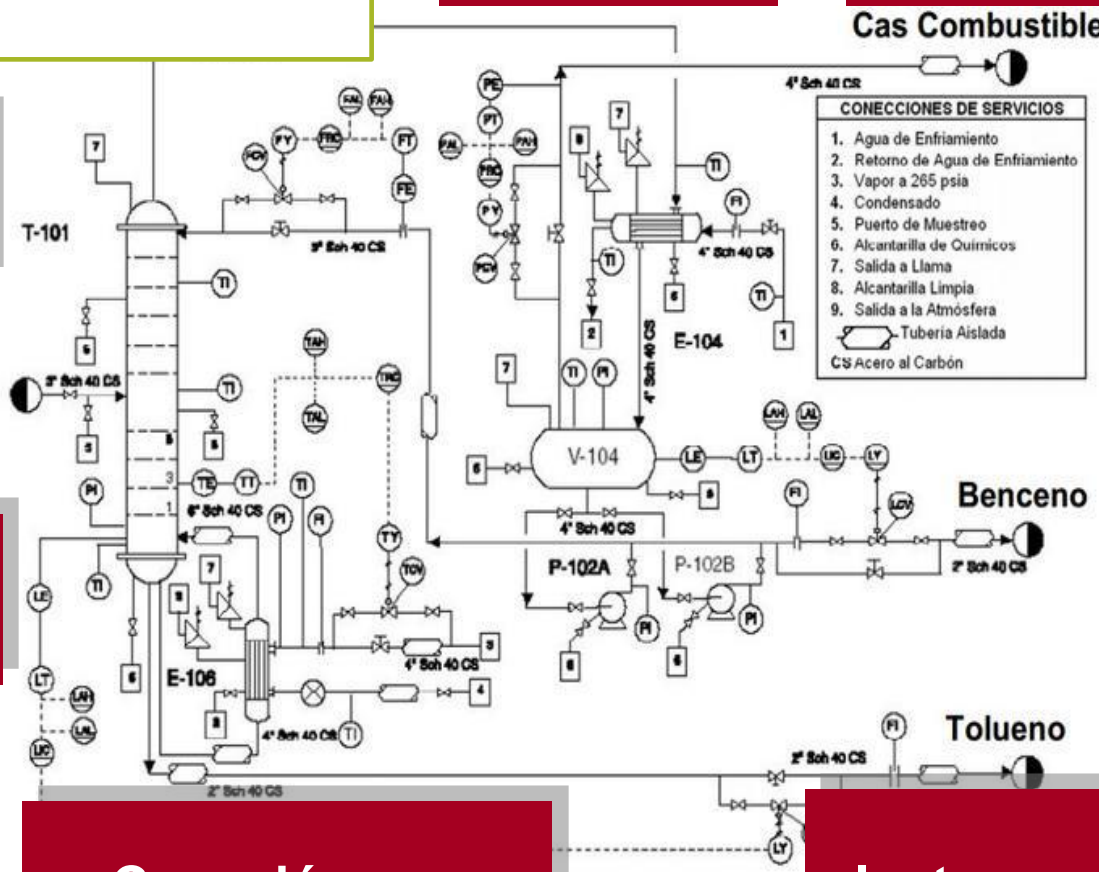
- Redacción de especificaciones de equipos
- Esquemas eléctricos
- Plano de implantación

Tuberías

Tuberías de conexión

Equipos

Válvulas



Conexión con servicios auxiliares

Instrumentos de control



